第 1 章　严格核心 I：e^+e^- 湮灭总截面

在讨论带强子初态的因子化之前，先看一个几乎“没有因子化可谈”的过程：$e^+e^- \to$ 强子的总截面。初态是无色的轻子，强子末态被全部求和，截面因而只依赖于电磁流的两点关联函数 $\Pi(q^2)$，$R(s)$ 恰是 Π 在类时实轴上的虚部（命题 1.2）。这里没有部分子分布，也没有碎裂函数，“因子化定理”退化为一句话：R 等于一个可以逐阶计算的短程量，$R = R_0[1 + \mathcal{O}(\alpha_s)]$。正因为如此简单，它是检验全书严格性分级（**??**）的最佳实验室：公理化的解析性、重整化微扰论、以 OPE 为条件的陈述与非微扰的夸克—强子对偶，在这里可以被干净地彼此分开（注 1.20），而后面的每一个过程都会以更复杂的形式重复这四个层次。

物理上的难点在红外。末态的每一类部分子截面——$q\bar{q}$、$q\bar{q}g$、$q\bar{q}gg$、……——在无质量 QCD 中都含有软发散与共线发散，在 $D = 4 - 2\varepsilon$ 维中表现为 α_s^n 阶直到 ε^{-2n} 的极点；只有对全部简并末态求和，这些极点才相消（KLN 定理，**??**，A 全阶论证）。本章的主结论是定理 1.10：$R(s) \equiv 12\pi \operatorname{Im}\Pi(s + \mathrm{i}0)$ 的微扰展开在每一阶红外有限，并且是 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式（R 严格，R_{PT}）。证明完全绕开闵氏空间的钳夹分析：欧氏区的 Green 函数红外有限（定理 1.7）；无质量传播子型积分只有一个标度，使每一阶 ε 展开的系数都是 $\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式（引理 1.3）；而多项式的解析延拓是平凡的。$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的系数由割图与欧氏两圈关联函数两种独立方法算出，二者在 $\varepsilon \to 0$ 之前就逐项一致（命题 1.15）。R 与 D 维部分子割图之和的等同（推论 1.16）以及含夸克 QCD 的欧氏 OPE（定理 1.21）只有全阶论证（A 全阶论证）；非微扰凝聚与对偶是猜想（猜想 1.22 与 1.25，C 猜想）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：定理 1.7 与 1.10、引理 1.3、命题 1.9、1.11、1.13 与 1.15 与推论 1.18（R 严格，R_{PT}；定理 1.7 所用的收敛定理引自文献）；命题 1.2、1.4、1.6、1.17 与 1.24（R 严格，R_{def}；对强子态需**??**）。

给出全阶论证：推论 1.16（A 全阶论证；瓶颈：无质量维数正规化中含鬼场的割图规则，**??**）；定理 1.21（A 全阶论证；瓶颈：含夸克 QCD 的微扰 OPE）。

没有证明：非微扰 OPE 与凝聚（猜想 1.22，C 猜想；**??**）；夸克—强子对偶（猜想 1.25，C 猜想）；在复 q^2 处使用 OPE（注 1.23）；微扰 $R(s)$ 的逐点意义。

本章的展开参数是 $a \equiv \alpha_s(\mu)/\pi$（记号约定见**??**），对数记号为 $L \equiv \ln(-q^2/\mu^2)$（欧氏区 $q^2 < 0$）与 $\ell \equiv \ln(s/\mu^2)$（$s > 0$）；$D = 4 - 2\varepsilon$，裸耦合 $g_0^2 = 4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$（$\mu_0$ 为裸标度），并记

$$c_\Gamma \equiv \frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}, \qquad G(a,b) \equiv \frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})\Gamma(\frac{D}{2}-a)\Gamma(\frac{D}{2}-b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(D-a-b)}, \tag{1.1}$$

$G(a,b)$ 是单圈两点积分的系数（**??**）。本章的安排如下：第 1.1 节与第 1.2 节建立 R、Π 与 Adler 函数之间的关系及其解析性；第 1.3 节证明欧氏红外有限性并导出重整化群结构；第 1.4 节证明主定

理；第 1.5 节在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 用两种方法验证它；第 1.6 节讨论高阶系数与 π^2 项；第 1.7 节与第 1.8 节讨论非微扰层次：OPE、凝聚与对偶。

1.1　R 比与流关联函数

在 $\sqrt{s} \ll M_Z$ 的能区，e^+e^- 湮灭由单个虚光子传递；轻子一侧是 QED，强子一侧只经由电磁流的矩阵元出现，对末态求和后截面只依赖于一个标量函数。

定义 1.1（R 比）　在单光子交换、电磁耦合 α 的最低阶并忽略轻子质量时，定义

$$R(s) \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{强子})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}, \qquad \sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}, \tag{1.2}$$

$s = (k_1 + k_2)^2$，$k_{1,2}$ 是 $e^\mp$ 的动量。记 $R_0 \equiv N_c \sum_q e_q^2$，求和遍及该能区可以产生的夸克味，$e_q$ 以质子电荷为单位；$n_f = 3, 4, 5$ 时 $R_0 = 2,\ \frac{10}{3},\ \frac{11}{3}$。

电磁流 $j^\mu = \sum_q e_q \bar{q}\gamma^\mu q$ 守恒且规范不变。按?? 的约定定义

$$\Pi^{\mu\nu}(q) \equiv \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle 0|T\, j^\mu(x) j^\nu(0)|0\rangle = (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\,\Pi(q^2), \tag{1.3}$$

$$W^{\mu\nu}(q) \equiv \int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle 0|j^\mu(x) j^\nu(0)|0\rangle = \sum_X (2\pi)^4 \delta^4(q - p_X)\,\langle 0|j^\mu(0)|X\rangle\langle X|j^\nu(0)|0\rangle. \tag{1.4}$$

$\Pi^{\mu\nu}$ 的张量结构来自 Lorentz 协变性与流守恒（至多相差接触项，见第 1.2 节）。?? （R 严格，R_{def}）给出 $W^{\mu\nu} = 2\,\mathrm{Im}\,\Pi^{\mu\nu}$（$q^0 > 0$）；$W^{\mu\nu}$ 在横向子空间中半正定，故 $\mathrm{Im}\,\Pi(s + \mathrm{i}0) \geq 0$。与 Peskin–Schroeder 的真空极化（$\Pi^{\mu\nu}_{\text{PS}} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi_{\text{PS}}$）相比，在 e 的最低阶 $\Pi_{\text{PS}} = -e^2\Pi$。

命题 1.2（$R = 12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi$ R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在定义 1.1 的条件下，

$$\sigma(e^+e^- \to \text{强子}) = \frac{16\pi^2\alpha^2}{s}\ \mathrm{Im}\,\Pi(s + \mathrm{i}0), \qquad R(s) = 12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi(s + \mathrm{i}0). \tag{1.5}$$

非微扰地位：?? （MA0：末态的完备性与谱条件）。

依赖：定义 1.1 与????

证明　在 α 的最低阶，振幅为 $\mathcal{M} = (e^2/s)\,\bar{v}(k_2)\gamma_\mu u(k_1)\langle X|j^\mu(0)|0\rangle$（光子传播子 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}/q^2$，$q = k_1 + k_2$；整体相位无关紧要）。轻子自旋平均给出 $L_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr_D}[\not{k}_2\gamma_\mu\not{k}_1\gamma_\nu] = k_{1\mu}k_{2\nu} + k_{2\mu}k_{1\nu} - g_{\mu\nu}k_1{\cdot}k_2$。乘以通量因子 $1/(2s)$ 并对 X 求和，由式 (1.4) 与 $W^{\nu\mu} = 2\,\mathrm{Im}\,\Pi^{\nu\mu}$（??），

$$\sigma = \frac{e^4}{2s^3}\,L_{\mu\nu}W^{\nu\mu}(q) = \frac{e^4}{s^3}\ \mathrm{Im}\,\Pi(s + \mathrm{i}0)\,L_{\mu\nu}\big(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu}\big).$$

由 $k_i^2 = 0$、$k_1 \cdot k_2 = s/2$：$L_{\mu\nu}q^\mu q^\nu = 2(k_1\cdot q)(k_2\cdot q) - s\,k_1\cdot k_2 = 0$（轻子流守恒），$L_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = -s$，故 $L_{\mu\nu}(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu}) = s^2$，$\sigma = e^4\,\mathrm{Im}\,\Pi/s = 16\pi^2\alpha^2\,\mathrm{Im}\,\Pi/s$。对单个点状轻子（$N_c = 1$，电荷 1），式 (1.6) 给出 $\mathrm{Im}\,\Pi_\mu = 1/(12\pi)$，即 $\sigma_{\mu\mu} = 4\pi\alpha^2/(3s)$；相除得 $R = 12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$。对强子末态求和用到末态的完备性，即非微扰地位一行所列的假设。 □

对自由无质量夸克，单圈关联函数给出

$$\mathrm{Im}\,\Pi_0(s + \mathrm{i}0) = \frac{N_c}{12\pi}\sum_q e_q^2, \qquad R = R_0, \qquad \sigma_0 = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}R_0, \tag{1.6}$$

D 维中的完整计算（$\overline{\text{MS}}$ 形式 $\Pi_0 = \frac{N_c e_q^2}{12\pi^2}(\frac{5}{3} - L)$）见??。

D 维的记账。　第 1.5 节在 $D=4-2\varepsilon$ 维中分别计算实辐射与虚修正，那时只比较强子一侧的量。定义

$$\rho(s)\equiv -g_{\mu\nu}W^{\mu\nu}(q)=2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0),\tag{1.7}$$

第二个等号在任意 D 中成立，因为 $-g_{\mu\nu}(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})=(D-1)q^2$。领头阶 $\rho_0=N_c e_q^2\,2(D-2)s\,\Phi_2$，其中 $-g_{\mu\nu}\operatorname{Tr}_{\mathrm{D}}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma^\nu]=2(D-2)s$，$\Phi_2$ 是 D 维两体相空间（**??**）。由于各阶的极点在 ρ 的和中相消（定理 1.10），

$$\frac{R^{(n)}}{R_0}=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{\rho^{(n)}}{\rho_0}\tag{1.8}$$

与轻子一侧如何延拓到 D 维无关。

1.2　解析性、谱表示与 Adler 函数

R 是 Π 在割线上的虚部，而微扰论最可靠的区域是远离一切阈的欧氏区 $q^2<0$。连接两者的解析性在两个独立的层次上成立：微扰论的每一阶由 Feynman 积分直接读出（引理 1.3）；非微扰地则来自 Wightman 公理（命题 1.4），只在**??** 之下成立。

引理 1.3（无质量传播子型图的单标度结构 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 n_f 味无质量 QCD（任意协变规范）的维数正规化（**??**）中，记 $a_0\equiv g_0^2\mu_0^{-2\varepsilon}/(4\pi^2)$。$\Pi$ 的每个裸的 $(n+1)$ 圈贡献都具有形式

$$\Pi^{[n+1]}_{\mathrm{bare}}(q^2)=a_0^n\,c_n(\varepsilon)\,(\mu_0^2)^{n\varepsilon}\,(-q^2-\mathrm{i}0)^{-(n+1)\varepsilon},\tag{1.9}$$

$c_n(\varepsilon)$ 与 q^2 无关，是 ε 的亚纯函数，对实的 ε 为实数。特别地，在不是 c_n 极点的固定 ε 处，每一阶在 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析，割线上的边值由 $(-s\mp\mathrm{i}0)^{-k\varepsilon}=s^{-k\varepsilon}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi k\varepsilon}$（$s>0$）给出。（本引理只涉及 Feynman 图。）

依赖：????

证明　(1) 量纲与 *Lorentz* 不变性。每个 $(n+1)$ 圈图用 $-g_{\mu\nu}/[(D-1)q^2]$ 投影后是标量积分 $I(q)=\int\prod_l\frac{\mathrm{d}^Dk_l}{(2\pi)^D}N(k,q)\prod_j(D_j+\mathrm{i}0)^{-\nu_j}$ 之和，N 是标量积的多项式，内线无质量。对欧氏的 q，在 D 的收敛区内令 $k_l=\lambda k_l'$ 得 $I(\lambda q)=\lambda^\omega I(q)$，这一齐次性随解析延拓保持；转动不变性使 $I=C(-q^2)^{\omega/2}$，C 与 q 无关。各个闵氏积分 I 经 Wick 转动带有 i 的幂次，但它们在 Π 中与式 (1.3) 的因子 i 及顶点因子组合后，欧氏区的 Π 是实的欧氏积分（那里没有割线），故 c_n 对实的 ε 为实数。Π 的量纲是 -2ε，$g_0^{2n}=(4\pi^2a_0)^n\mu_0^{2n\varepsilon}$ 带量纲 $2n\varepsilon$，故 q^2 的幂次是 $-(n+1)\varepsilon$。

(2) 解析性与 i0。由**??** 的参数表示，外动量只经由第二 Symanzik 多项式进入（分子只带来 α 的多项式与 $\mathcal{F}$ 的其他幂次）。对 q 从一个流顶点流入、从另一个流出的无质量两点图，

$$\mathcal{F}(\alpha)=-q^2\,\mathcal{F}_0(\alpha),\qquad \mathcal{F}_0(\alpha)=\sum_{T^2}\prod_{j\notin T^2}\alpha_j\ \ge0,\tag{1.10}$$

求和遍及把两个流顶点分开的生成 2-森林 [1]。对 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$，$-q^2\mathcal{F}_0$ 不落在负实轴上，积分解析；$q^2=s>0$ 时 $-\mathrm{i}0$ 规定 $(-s\mathcal{F}_0-\mathrm{i}0)^c=\mathcal{F}_0^c s^c\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi c}$。由恒等定理，(1) 的结果延拓为 $I=C(-q^2-\mathrm{i}0)^{\omega/2}$。

(3) 亚纯性。维数正规化的积分由对 D 的解析延拓定义，是 ε 的亚纯函数，在 $\varepsilon=0$ 附近只有有限阶极点 [2, 3]；有限个图相加即得 c_n。　□

例如 $n=0$ 时 $\Pi_0 = N_c e_q^2 \frac{2(D-2)}{D-1}\frac{G(1,1)}{(4\pi)^{D/2}}(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}$（**??**），$n=1$ 见命题 1.13。这一结构保证了每一阶的 ε 展开系数都是 $\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式，是定理 1.10 的关键输入。

命题 1.4（解析性与正定性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设**??** 成立。

(a) 谱表示。存在支撑在 $[s_0,\infty)$ 上的正测度（$s_0 = 4m_\pi^2$，电磁流道中最低的强子阈；其绝对连续部分为 $\pi^{-1}\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)\,\mathrm{d}s$，下文为书写简便统一记作 $\pi^{-1}\operatorname{Im}\Pi(s)\,\mathrm{d}s$），使 $\Pi(q^2)$ 在 $\mathbb{C}\setminus[s_0,\infty)$ 上解析，$\Pi(q^{2*}) = \Pi(q^2)^*$，$\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)\ge 0$，且对某个整数 $N\ge 1$ 与任意 $\mu^2>0$，

$$\Pi(q^2) = P_{N-1}(q^2) + \frac{(q^2+\mu^2)^N}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi(s)}{(s+\mu^2)^N(s-q^2-\mathrm{i}0)}, \tag{1.11}$$

P_{N-1} 是次数不超过 $N-1$ 的多项式（编时乘积的接触项）。（无质量微扰论中逐阶的相应解析性见引理 1.3，那里 $s_0=0$。）

(b) 一次减除的确切条件。下列三条等价：(i) 对某个（从而一切）$\mu^2>0$，$\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)/(s+\mu^2)^2<\infty$，即 $\int^{\infty}\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)/s^2<\infty$；(ii) $Q^2\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,R(s)/(s+Q^2)^2$ 对某一个（从而一切）欧氏点 $Q^2>0$ 有限，即下文 Adler 函数的色散积分在一个欧氏点有限；(iii) 适当选取接触项后一次减除即够：

$$\Pi(q^2)-\Pi(-\mu^2) = \frac{q^2+\mu^2}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi(s)}{(s-q^2-\mathrm{i}0)(s+\mu^2)}. \tag{1.12}$$

减除点取在欧氏区，因为对无质量夸克 $\Pi(0)$ 红外发散（微扰论中 $\Pi\sim -\frac{R_0}{12\pi^2}\ln(-q^2)$）。

非微扰地位：**??**（MA0：Källén–Lehmann 表示、正定谱密度、多项式有界）。

依赖：命题 1.2 与**??**

证明　(a) 这是 Källén–Lehmann 表示：由**??**(W1)(W2)，式 (1.4) 是缓增分布，协变性与流守恒给出 $W^{\mu\nu} = (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\,2\operatorname{Im}\Pi\,\theta(q^0)$；度规正定给出 $\varepsilon_\mu^* W^{\mu\nu}\varepsilon_\nu = \sum_X (2\pi)^4\delta^4(q-p_X)|\langle X|\varepsilon\cdot j|0\rangle|^2\ge 0$；谱条件给出支撑 $q^2\ge s_0$（α 的最低阶无光子末态，能与 1^{--} 的流耦合的最轻强子态是 $\pi^+\pi^-$）；缓增性给出 N。编时乘积是对易子的推迟延拓，在相差多项式（$\delta^4(x)$ 及其导数）的意义下由 Wightman 函数确定，即式 (1.11)；实性来自 j^μ 的厄米性。

(b) (i)⇔(ii)：被积函数非负；对 $s\ge Q^2$ 有 $(2s)^{-2}\le (s+Q^2)^{-2}\le s^{-2}$，在 $[s_0,Q^2]$ 上 $(s+Q^2)^{-2}\le Q^{-4}$ 且谱测度局部有限，故 (ii) 收敛当且仅当 $\int^{\infty}\operatorname{Im}\Pi/s^2<\infty$；同理 (i) 与 μ^2 无关。正定性是本质的：振荡的谱函数可以使积分条件收敛而绝对发散。(i)⇒(iii)：由有限几何级数，

$$\frac{(q^2+\mu^2)^N}{(s+\mu^2)^N(s-q^2)} = \frac{q^2+\mu^2}{(s+\mu^2)(s-q^2)} - \sum_{k=1}^{N-1}\frac{(q^2+\mu^2)^k}{(s+\mu^2)^{k+1}}. \tag{1.13}$$

在 (i) 之下 $c_k\equiv\frac{1}{\pi}\int\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)(s+\mu^2)^{-k-1}<\infty$ $(k\ge 1)$，代入式 (1.11)，$\Pi(q^2)$ 等于式 (1.12) 右边的积分加上多项式 $P_{N-1}(q^2)-\sum_{k=1}^{N-1}c_k(q^2+\mu^2)^k$；后者在 $q^2=-\mu^2$ 处等于 $\Pi(-\mu^2)$，其非常数部分是 $\Pi^{\mu\nu}$ 的接触项 $(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})(q^2)^k$，可由编时乘积的定义去掉。(iii)⇒(i)：在 $q^2=-2\mu^2$ 处式 (1.12) 的被积函数定号，其绝对收敛即 (i)。在微扰论中编时乘积由重整化确定到只差一个常数（$\Pi^{\mu\nu}$ 的超表观发散度为 2，横向性只允许 $(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})\times$ 常数），(iii) 的“适当选取”是自动的。　□

条件 (i) 在 QCD 中被期望成立（渐近自由使 $R \to R_0$），但这已是微扰论与强子之间的桥接（**??**），不是公理的推论。

定义 1.5（Adler 函数）　对欧氏的 $Q^2 = -q^2 > 0$，定义 Adler 函数 [4]

$$D(Q^2) \equiv -12\pi^2 Q^2 \frac{\mathrm{d}\Pi(-Q^2)}{\mathrm{d}Q^2}.$$

D 无量纲，不受 Π 的加法重整化（接触常数）的影响；对自由夸克，$\Pi_0 = \frac{R_0}{12\pi^2}(\frac{5}{3} - L)$ 给出 $D = R_0$。

依赖：定义 1.1

命题 1.6（Adler 函数的色散表示 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在命题 1.4(b) 的等价条件下，

$$D(Q^2) = Q^2 \int_0^\infty \mathrm{d}s \, \frac{R(s)}{(s+Q^2)^2} \qquad (R(s) \equiv 0,\ s < s_0), \tag{1.14}$$

右边对 $Q^2 \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, -s_0]$ 解析，在 $Q^2 > 0$ 上为正。若 $R \equiv R_c$ 为常数（$s_0 = 0$），则 $D \equiv R_c$。非微扰地位：对强子谱函数需**??**（MA0，经由命题 1.4）；对微扰论的固定阶（$s_0 = 0$）无需假设。

依赖：定义 1.5、命题 1.2 与 1.4 与??

证明　在式 (1.12) 中令 $q^2 = -Q^2$ 并对 Q^2 求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q^2}\frac{\mu^2 - Q^2}{(s+Q^2)(s+\mu^2)} = -\frac{1}{(s+Q^2)^2}$，故 $\frac{\mathrm{d}\Pi(-Q^2)}{\mathrm{d}Q^2} = -\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}s \, \frac{\mathrm{Im}\,\Pi(s)}{(s+Q^2)^2}$（对 $Q^2 \geq Q_0^2 > 0$，被积函数及其导数被 $\mathrm{Im}\,\Pi(s)(s+Q_0^2)^{-2}$ 的常数倍控制，可在积分号下求导）。于是 $D = 12\pi Q^2 \int \mathrm{Im}\,\Pi/(s+Q^2)^2$，用 $R = 12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$（命题 1.2）即得式 (1.14)，结果与 μ^2 无关。在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -s_0]$ 的紧子集上 $|s+Q^2|^{-2} \leq C(s+1)^{-2}$ 一致成立，故积分解析。最后 $Q^2 \int_0^\infty \mathrm{d}s \, (s+Q^2)^{-2} = 1$。 □

核 $Q^2/(s+Q^2)^2$ 正定、积分为 1：D 是 R 的一种“欧氏抹平”，对共振不敏感；回到逐点的 $R(s)$ 需要解析延拓（命题 1.17）。

1.3　欧氏红外有限性与重整化群

闵氏空间中，无质量传播子在整个光锥上奇异，红外发散来自钳夹面（**??** 与**??**）。欧氏空间简单得多：Wick 转动后 $k_E^2 = 0$ 当且仅当 $k_E = 0$，被积函数只在某些内线动量为零处奇异。这些点确实是 Landau 方程的解（**??**），是否发散只取决于其附近的幂次计数。称欧氏外动量非例外，如果它们的任何真部分和都不为零；两点函数在 $q \neq 0$ 时自动非例外。Π 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化定义为（**??**，$S_\varepsilon = (4\pi)^\varepsilon \mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$）

$$\hat{\Pi} \equiv \mu^{2\varepsilon} S_\varepsilon^{-1}\, \Pi_{\mathrm{bare}}\big|_{g_0^2 = 4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon} S_\varepsilon^{-1} Z_g^2}, \qquad \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2; \mu, \alpha_s(\mu); \varepsilon) \equiv \hat{\Pi} - Z_\Pi(\alpha_s(\mu), \varepsilon), \tag{1.15}$$

Z_Π 与 q 无关，各阶系数是 ε 的纯极点，由有限性确定。$\hat{\Pi}$ 恰是 QCD×QED 中光子自能在 e 的最低阶乘在 e^2 上的因子，Z_Π 是光子场重整化的相应部分；它与 q 无关，因为 $\Pi^{\mu\nu}$ 的超表观发散部分是 q 的二次多项式，横向性只允许 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\times$ 常数。

定理 1.7（欧氏红外有限性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设可重整的场论只含无质量场，且没有超可重整耦合（每个相互作用项的量纲恰为 4）。则在非例外的欧氏外动量处，用 $\overline{\mathrm{MS}}$（或带辅助质量的 BPHZL）重整化的 Green 函数

在微扰论的每一阶都有限。无质量 QCD 在任意协变规范中满足这些条件；特别地，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2)$ 在 $q^2<0$ 处每一阶有限，且与规范参数无关。（本定理只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：????????????

证明概要　*第 1 步（紫外）。*由**??**（R 严格，R_{PT}），$\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项是被重整子图外动量的多项式，不在非零动量处产生奇点；减除不在零动量处进行（零动量的 BPHZ 减除在无质量理论中会制造红外发散，故 BPHZL 引入辅助质量 [5]）。

*第 2 步（奇点的位置）。*设 S 是同时取零动量的一组内线，其余内线 H 的动量不为零；S 上的 L_S 个独立软圈动量按 $\lambda\to 0$ 标度。记 N_g,N_q,N_c 为软的胶子、夸克、鬼场线数，$V_3=n_{ggg}+n_{qqg}+n_{ccg}$ 与 V_4 为全部连线都软的三、四点顶点数。

*第 3 步（红外度）。*测度给出 λ^{4L_S}；每条软胶子线与鬼场线给出 λ^{-2}（协变规范中 $(1-\xi)k_\mu k_\nu/k^4$ 一项标度相同），每条软夸克线给出 λ^{-1}；全软的三胶子顶点与鬼场顶点（$-gf^{abc}p^\mu$，p 为出射鬼场动量）各带因子 λ；连接 S 与 H 的顶点的动量因子为 $\mathcal{O}(1)$ 或更小，只会改善收敛。于是当

$$d(S)\equiv 4L_S-2N_g-N_q-2N_c+n_{ggg}+n_{ccg}>0 \tag{1.16}$$

时 S 附近的积分按幂次计数收敛。当 H 连通时（硬岛的情形见第 4 步），每个全软顶点给出软动量的一个独立约束（S 的每个连通分支都与 H 相连），故 $L_S=N_S-V_3-V_4$，$N_S\equiv N_g+N_q+N_c$。设 A 为落在与 H 相连的顶点上的软线端点数（附着数），A_q、A_c 为其中的夸克与鬼场端点数，则数端点得 $2N_S=3V_3+4V_4+A$，$2N_q=2n_{qqg}+A_q$，$2N_c=2n_{ccg}+A_c$。用 $-2N_g-N_q-2N_c=-2N_S+N_q$，

$$\begin{aligned} d(S)&=2N_S+N_q-4V_3-4V_4+n_{ggg}+n_{ccg}\\ &=(3V_3+4V_4+A)+\big(n_{qqg}+\tfrac12 A_q\big)-4V_3-4V_4+n_{ggg}+n_{ccg}=A+\tfrac12 A_q. \end{aligned} \tag{1.17}$$

*第 4 步（$A\ge 2$）。*附着一次的分支经唯一的附着线与其余部分相连，动量守恒使该线动量恒为零：这是零动量线上的蝌蚪图，在无质量维数正规化中是无标度积分而为零（**??**），也被 $\langle A_\mu\rangle=0$ 禁止。若 H 有不含流顶点的分支（“硬岛”），其外线全软，整体按质量量纲标度为 $\lambda^{4-E_g-\frac32 E_q-E_c}$；由**??**（R 严格，$R_{\mathrm{def}}$），这恰是把硬岛的线全部算作软线时式 (1.16) 给出的标度，故把硬岛并入 S，A 只计附着在含流顶点的分支上的端点。因此 $d(S)=A+\frac12 A_q\ge 2$：一切零动量区域都可积。最小情形是两条硬线之间交换一个软胶子：$\lambda^4\cdot\lambda^{-2}$。

第 5、6 步（收敛定理与 QCD）。“一切软子集 $d(S)>0$、一切紫外子图已重整”蕴含积分绝对收敛：这是无质量传播子的幂次计数定理，BPHZL 情形见 [5, 6]，维数重整化情形见 [7, 8, 9]；非例外动量处逐点有限的物理层面的一般证明见 [10]；无质量理论中 Feynman 振幅红外奇异性的早期系统分析见 [11, 12]。**??** 中的零动量 Landau 解正是第 2 步的位形。无质量 QCD 的每个相互作用项（$\bar\psi \not{A}\psi$，$AA\partial A$，$AAAA$，$\partial\bar c\,Ac$）的红外维数都恰为 4（夸克 $\frac32$，胶子与鬼场 1，导数 $+1$）。$\Pi^{\mu\nu}$ 是 QCD×QED 中光子这一基本场在 e^2 阶的自能，$q\neq 0$ 时非例外；规范不变流的关联函数与规范参数无关（**??**(b)，R 严格，R_{PT}）。完整论证见 [5, 6, 8, 9] 与 [10]。　□

关于所引定理的适用范围。　[9] 要求每个相互作用项的红外次数不小于 4；如上所示，这对协变规范中的无质量 QCD（包括 Faddeev–Popov 鬼场项）成立。不过 Breitenlohner–Maison 只在例子中提到带矢量型费米子的 Yang–Mills 场，没有明确讨论鬼场，而且其存在性定理是关于

缓增分布的陈述；非例外动量处的逐点陈述是 [10]（对 BPHZL 减除为 [5]）的结果。对本章唯一需要的流两点函数，分布意义下的陈述已经足够：由引理 1.3，它的每一阶是有限个 $(Q^2)^{-k\varepsilon}$ 与一个常数之和，ε 展开的各个负幂系数是 L 的多项式；若这些系数与任意试验函数的积分都为零，则它们逐点为零（这正是定理 1.10 证明中的多项式论证），所以分布意义下的有限极限就是逐点的有限极限。纯 Yang–Mills 中规范不变算符关联函数的全阶紫外与红外控制见 [13]。

例 1.8（两圈图的软子集）　以图 1.1(d) 的胶子交换图为例。记流顶点为 J_1（q 流入）与 J_2（q 流出），胶子顶点为 a、b，四条夸克线为 $q_1 = J_1 a$、$q_2 = a J_2$、$q_3 = J_2 b$、$q_4 = b J_1$，胶子线为 $g = ab$。能同时取零动量、而其余线保持一般动量的线集合 S 受两条约束：一个顶点上若只剩一条非软线，动量守恒迫使它也为软；$q \neq 0$ 必须经由硬线从 J_1 流到 J_2。满足约束的 S 恰有九个。$\{g\}$：$\lambda^4 \cdot \lambda^{-2}$，$A = 2$，$A_q = 0$，$d = 2$。单条夸克线 $\{q_i\}$（四个）：$\lambda^4 \cdot \lambda^{-1}$，$A = A_q = 2$，$d = 3$。$\{q_1, q_2, g\}$ 与 $\{q_3, q_4, g\}$：各含一个全软顶点，$L_S = 3 - 1 = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-1-1-2}$，$A = 3$，$A_q = 2$，$d = 4$。$\{q_1, q_3\}$ 与 $\{q_2, q_4\}$：$L_S = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-2}$，$A = A_q = 4$，$d = 6$。每一种情形的直接计数都与式 (1.17) 的 $d = A + \tfrac{1}{2} A_q$ 一致，最小值 2 来自两条硬夸克线之间的单个软胶子。在自能图（图 1.1(e)）中还出现硬岛：当自能圈两侧的夸克线变软、而圈内的胶子与夸克保持一般动量时，自能子图的外线全软；按第 4 步把它并入 S，即整条上方夸克线连同自能圈为软，$L_S = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-1-1-1-2}$，$A = A_q = 2$，$d = 3$。

依赖：定理 1.7

命题 1.9（Adler 函数的重整化群 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在无质量 QCD 中，以式 (1.15) 定义 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，记 $L = \ln(Q^2/\mu^2)$，$Q^2 = -q^2 > 0$。则：(a) $\big(\mu^2\partial_{\mu^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big)\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \gamma_\Pi(\alpha_s)$ 与 q 无关（是接触项），$\gamma_\Pi = \frac{R_0}{12\pi^2}[1 + d_1 a + \mathcal{O}(a^2)]$；(b) $\big(\mu^2\partial_{\mu^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big)D = 0$，从而 $D(Q^2) = R_0\, d\big(a(Q^2)\big)$，$d(a) = 1 + d_1 a + d_2 a^2 + \cdots$，$a(Q^2)$ 是 $\mu^2 = Q^2$ 处的跑动耦合；(c) 在 a^n 阶，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 是 L 的多项式，次数不超过 $\max(1, n)$（$d_1 b_0 \neq 0$ 时恰为此次数）；D 的 a^n（$n \geq 1$）系数是 L 的次数不超过 $n-1$ 的多项式。（本命题只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：定义 1.5、????、引理 1.3 与定理 1.7

证明　(a) 记 $F \equiv \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \hat{\Pi} - Z_\Pi$。固定 g_0 与 ε 时 Π_{bare} 与 μ 无关，故 $\mu^2 \frac{\mathrm{d}\hat{\Pi}}{\mathrm{d}\mu^2} = \varepsilon\hat{\Pi}$；$D$ 维中 $\mu^2 \frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2} = -\varepsilon\alpha_s + \beta(\alpha_s)$（**??**，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）。于是

$$\mu^2 \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\mu^2} - \varepsilon F = \varepsilon\big(Z_\Pi + \alpha_s Z_\Pi'\big) - \beta(\alpha_s) Z_\Pi' \equiv \hat{\gamma}(\alpha_s, \varepsilon), \qquad Z_\Pi' \equiv \partial_{\alpha_s} Z_\Pi. \tag{1.18}$$

右边与 q 无关。左边在 $\varepsilon \to 0$ 时有有限极限：由定理 1.7，F 在 $q^2 < 0$ 处每一阶有限，而由引理 1.3，它每一阶是有限个 $(Q^2/\mu^2)^{-k\varepsilon}$ 与一个常数之和，ε 展开系数是 L 的多项式，对 μ^2 求导保持有限性。故 $\hat{\gamma}$ 有有限极限 γ_Π。写 $Z_\Pi = \sum_{j\geq 1} z_j(\alpha_s)\varepsilon^{-j}$，则 $\hat{\gamma} = (z_1 + \alpha_s z_1') + \sum_{j\geq 1}\varepsilon^{-j}[z_{j+1} + \alpha_s z_{j+1}' - \beta z_j']$；有限性迫使方括号为零（'t Hooft 一致性条件），且 $\gamma_\Pi = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha_s}(\alpha_s z_1)$。取 $\varepsilon = 0$ 即得 (a) 的第一句。由 $D = -12\pi^2 \partial_L \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，(a) 也可写成 $\gamma_\Pi = \frac{D}{12\pi^2} + \beta\partial_{\alpha_s}\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$；在 $L = 0$ 处取值，$\beta = \mathcal{O}(\alpha_s^2)$，即得 γ_Π 的展开。

(b) 固定 Q^2 时 $\mu^2\partial_{\mu^2} = -\partial_L$，(a) 写成 $(-\partial_L + \beta\partial_{\alpha_s})\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \gamma_\Pi$；对 L 求导，右边消失，而 $D = -12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，故 $(-\partial_L + \beta\partial_{\alpha_s})D = 0$。$D$ 是 Q^2/μ^2 与 $\alpha_s(\mu)$ 的无量纲、有限、与 μ 无关的函数，由**??**（R 严格，R_{PT}；特征线法）$D(L, \alpha_s(\mu)) = D(0, \alpha_s(Q^2)) \equiv R_0\, d(a(Q^2))$；$d(0) = 1$ 来自自由夸克（定义 1.5）。

(c) 记 $\mu^2\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}\mu^2}=-b_0a^2-b_1a^3-b_2a^4-\cdots$，$b_0=\frac{\beta_0}{4}$，$b_1=\frac{\beta_1}{16}$，$b_2=\frac{\beta_2}{64}$（?? 第 8 行）。固定 μ 时 $\frac{\mathrm{d}a(Q^2)}{\mathrm{d}L}=-b_0a(Q^2)^2-\cdots$，$a(Q^2)|_{L=0}=a$，逐阶求解得

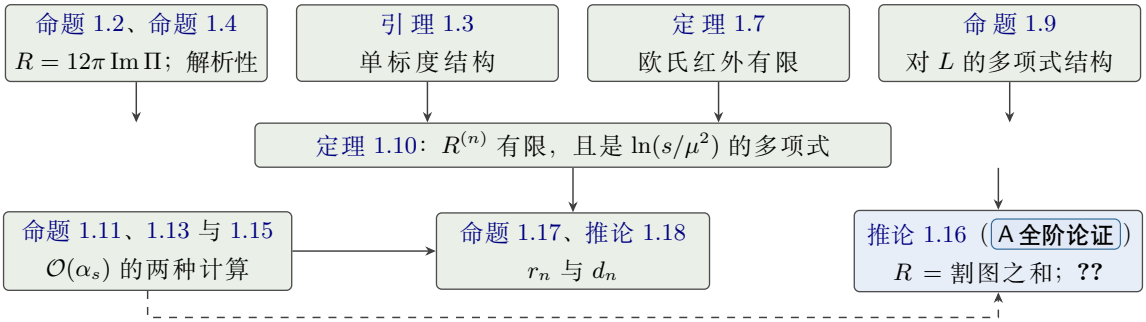
$$a(Q^2)=a-b_0La^2+\big(b_0^2L^2-b_1L\big)a^3+\big(-b_0^3L^3+\tfrac{5}{2}b_0b_1L^2-b_2L\big)a^4+\mathcal{O}\big(a^5\big)\,. \tag{1.19}$$

代入 $D=R_0d(a(Q^2))$，D 的 a^n 系数是 L 的次数不超过 $n-1$ 的多项式，首项 $R_0d_1(-b_0L)^{n-1}$。积分 $D=-12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 得 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(L)=\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(0)-\frac{1}{12\pi^2}\int_0^L\mathrm{d}L'\,D(L')$，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(0)=\sum_n c_na^n$ 与 q 无关；故 a^0 阶是 L 的一次式，a^n（$n\ge1$）阶次数不超过 n，$d_1b_0\neq0$ 时首项 $-\frac{R_0d_1(-b_0)^{n-1}}{12\pi^2n}L^n$ 不为零。 □

常数 c_n（如 $c_0=\frac{5}{3}\frac{R_0}{12\pi^2}$）依赖于方案，是接触项，不进入 D 与 R；d_n 不受 Π 的加法重整化影响，但 $n\ge2$ 时依赖于 α_s 的方案。

1.4　主定理：$R(s)$ 的红外有限性

逻辑关系如下：解析性与单标度结构给出从欧氏区到割线的延拓，欧氏红外有限性与紫外重整化给出欧氏区的有限性，重整化群给出多项式结构，合起来即定理 1.10；$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的显式计算是独立检验，再加割图规则才得到与部分子末态求和的等同（A 全阶论证）。



定理 1.10（$R(s)$ 在微扰论每一阶的红外有限性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 n_f 味无质量 QCD 中，以式 (1.15) 定义 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，令 $R^{(n)}(s;\varepsilon)$ 为 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(s+\mathrm{i}0;\varepsilon)$ 中 a^n（$a=\alpha_s(\mu)/\pi$）的系数，圈积分取 D 维，$q^2=s+\mathrm{i}0$ 处的值由裸表达式在固定 ε 下的解析延拓（引理 1.3）给出。则对每个 n：(i) $\lim_{\varepsilon\to0}R^{(n)}(s;\varepsilon)$ 存在；(ii) $n\ge1$ 时该极限是 $\ln(s/\mu^2)$ 的次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式，$R^{(0)}=R_0$；(iii) 该极限等于欧氏区的 $\lim_{\varepsilon\to0}\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}$（$L=\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式）在 $L\to\ln(s/\mu^2)-\mathrm{i}\pi$ 处的值的 12π 倍虚部。非微扰地位：?? (MA0)、?? (MA1+MA2)。

依赖：命题 1.2 与 1.9、引理 1.3 与定理 1.7

证明　(a) 欧氏区。由定理 1.7，对 $q^2<0$，$\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2;\varepsilon)$ 在 $\varepsilon\to0$ 时对每个实的 L 有有限极限。

(b) 多项式结构。由引理 1.3，$\hat{\Pi}=\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}\sum_m a_0^m c_m(\varepsilon)(\mu_0^2)^{m\varepsilon}(Q^2)^{-(m+1)\varepsilon}$，$Q^2=-q^2-\mathrm{i}0$；代入 $a_0^m(\mu_0^2)^{m\varepsilon}=(a\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2)^m$ 并按 a 展开，

$$\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2;\varepsilon)=\sum_{k=1}^{n+1}C_{n,k}(\varepsilon)\Big(\frac{Q^2}{\mu^2}\Big)^{-k\varepsilon}-z^{(n)}(\varepsilon), \tag{1.20}$$

$C_{n,k}=c_{k-1}S_\varepsilon^{-k}[Z_g^{2(k-1)}]_{a^{n-k+1}}$ 是 ε 的亚纯函数，$z^{(n)}$（Z_Π 的 a^n 系数）是 $1/\varepsilon$ 的不含常数项的多项式。代入 $(Q^2/\mu^2)^{-k\varepsilon}=\sum_j(-k\varepsilon L)^j/j!$，$\varepsilon^m$ 的系数 $p_{n,m}(L)=\sum_k\sum_{j\ge0}C_{n,k}^{[m-j]}(-kL)^j/j!-z_m^{(n)}$ 是 L 的多项式（$C^{[i]}$ 为 Laurent 系数，极点阶数有限）。由 (a)，$m<0$ 时 $p_{n,m}(L)=0$ 对一切实 L 成立，故作为多项式恒为零，在复的 L 处也为零。

(c) 延拓与 $\varepsilon\to0$ 可交换。固定 ε 时 $\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析（引理 1.3），在 $q^2=s+\mathrm{i}0$ 处的值由式 (1.20) 在 $L=\ell-\mathrm{i}\pi$ 处给出。对固定的复 L，$\mathrm{e}^{-k\varepsilon L}$ 的级数绝对收敛，Laurent 系数仍是 $p_{n,m}(L)$，于是

$$\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}(s+\mathrm{i}0;\varepsilon)=\sum_{m\ge0}p_{n,m}(\ell-\mathrm{i}\pi)\,\varepsilon^m\ \xrightarrow{\varepsilon\to0}\ p_{n,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)=\Big[\lim_{\varepsilon\to0}\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}\Big]_{L\to\ell-\mathrm{i}\pi}.$$

这证明了 (i) 与 (iii)。欧氏区的 Π 为实，$p_{n,0}$ 的系数为实，故 $R^{(n)}=12\pi\,\mathrm{Im}\,p_{n,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)$ 是 ℓ 的实系数多项式。

(d) 次数。由命题 1.9(c)，$p_{n,0}$ 的次数不超过 $\max(1,n)$；$(\ell-\mathrm{i}\pi)^j$ 的虚部是 ℓ 的 $j-1$ 次多项式（首项 $-j\pi\ell^{j-1}$），故 $n\ge1$ 时 $R^{(n)}$ 的次数不超过 $n-1$。$n=0$ 时由命题 1.9(c) 的证明，$p_{0,0}=c_0-\frac{R_0}{12\pi^2}L$，$\mathrm{Im}\,p_{0,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)=\frac{R_0}{12\pi}$，$R^{(0)}=R_0$（与式 (1.6) 一致）。 □

强子 $R(s)$ 与这一级数的关系及其逐点意义见第 1.8 节。证明只用欧氏信息与解析延拓，是 Poggio–Quinn[10] 的推论“物理不连续性也红外有限”在本书约定下的完整写出；R 由 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 定义（由幺正性它就是物理截面），与 D 维部分子割图之和的等同是另一陈述（推论 1.16，A 全阶论证）。闵氏空间中独立的全阶论证见 Sterman[14, 15, 16]；重整化 Feynman 积分（含零质量）的 $\mathrm{i}0\to0$ 边值作为缓增分布存在 [17]。

1.5　$\mathcal{O}(\alpha_s)$：实—虚相消与两圈关联函数

本节在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 用两种独立方法验证定理 1.10：割图方法（虚修正与实辐射各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，只有其和有限，命题 1.11）与欧氏方法（两圈关联函数，从不出现红外极点，命题 1.13）；二者在任意 ε 下逐项相等（命题 1.15）。所涉及的图见图 1.1。

命题 1.11（$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的实辐射与虚修正 R 严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈，即 $\mathcal{O}(\alpha_s)$。）用式 (1.7) 的 ρ 与公共归一化 $N_\varepsilon\equiv\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\big(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\big)^\varepsilon c_\Gamma$，两部分子割线上的虚修正与三部分子割线上的实辐射分别为

$$\frac{\rho_V}{\rho_0}=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=N_\varepsilon\cos(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon)=N_\varepsilon\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\pi^2+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big],\tag{1.21}$$

$$\begin{aligned}\frac{\rho_R}{\rho_0}&=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\Big)^\varepsilon\frac{2(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)\,\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2(1-3\varepsilon)(2-3\varepsilon)\,\Gamma(1-3\varepsilon)}\\&=N_\varepsilon\Big[\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+\frac{19}{2}-\pi^2+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big],\end{aligned}\tag{1.22}$$

其中 $f(\varepsilon)\equiv-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}$；两式的闭式精确到 ε 的一切阶。其和

$$\frac{\rho_V+\rho_R}{\rho_0}=N_\varepsilon\Big[\frac{3}{2}+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big]\quad\Longrightarrow\quad R=R_0\Big(1+\frac{3C_F}{4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}\Big)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),\tag{1.23}$$

SU(3) 中即 $R=R_0(1+\alpha_s/\pi)$。警告：实、虚两部分各自的常数依赖于公共归一化：两种 Γ 前因子相差 $\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-3\varepsilon)=c_\Gamma\big(1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)\big)$，恰好把实辐射的常数 $\frac{19}{2}$ 变成 $\frac{19}{2}-\pi^2$；只有同一归一化下的和才与归一化无关。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.1、命题 1.2 与??????

证明　*(1) 记账。*$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 ρ 有两类贡献（图 1.1）：$q\bar q$ 末态上 Born 振幅与单圈顶点的干涉 ρ_V，以及 $q\bar qg$ 末态的实辐射 ρ_R；无质量外线的自能是无标度积分，为零 (**??**)。由命题 1.2 与式 (1.8)，$aR^{(1)}=R_0\lim_{\varepsilon\to0}(\rho_V+\rho_R)/\rho_0$；这一阶不需要耦合常数重整化。

*(2) 虚修正。*对无质量夸克，手征守恒只允许 $\langle q\bar q|j^\mu|0\rangle=e_qF(q^2)\bar u\gamma^\mu v$，故 $\rho_V=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}\rho_0$。由**??** (R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$；推导见**??**)，$F^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\big(\frac{4\pi\mu_0^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\big)^{\varepsilon}c_\Gamma\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}$；$q^2=s+\mathrm{i}0$ 处 $(-s-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}=s^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$，故 $2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}=N_\varepsilon\cos(\pi\varepsilon)f(\varepsilon)$。由 $\cos\pi\varepsilon=1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\cdots$ 与 $f=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8-16\varepsilon+\cdots$ 得式 (1.21)：$+\pi^2$ 来自 $(-\frac{2}{\varepsilon^2})(-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2)$，是类时延拓的效应；发散的相位不进入 $|F|^2$。

(3) 实辐射。$\gamma^*(q)\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$ 的振幅为

$$\mathcal{M}^\nu=-g_0e_qt^a\,\bar u(p_1)\Big[\frac{\gamma^\alpha(\not p_1+\not k)\gamma^\nu}{s_{13}}-\frac{\gamma^\nu(\not p_2+\not k)\gamma^\alpha}{s_{23}}\Big]v(p_2)\,\varepsilon^*_\alpha(k),\qquad s_{ij}=2p_i\cdot p_j,\ p_3\equiv k.$$

由 $\bar u(p_1)\not k(\not p_1+\not k)=s_{13}\bar u(p_1)$ 与 $(\not p_2+\not k)\not k v(p_2)=s_{23}v(p_2)$ 得 $k_\alpha\mathcal{M}^{\alpha\nu}=0$，故胶子极化求和取 $-g_{\alpha\beta}$ 是精确的。令 $y_{ij}=s_{ij}/s$（$y_{12}+y_{13}+y_{23}=1$），D 维的迹给出

$$-g_{\mu\nu}\sum_{\mathrm{pol,col}}\mathcal{M}^\mu\mathcal{M}^{\nu*}=8(1-\varepsilon)g_0^2C_FN_ce_q^2\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{y_{13}}{y_{23}}+\frac{y_{23}}{y_{13}}\Big)+\frac{2y_{12}}{y_{13}y_{23}}-2\varepsilon\Big],\tag{1.24}$$

四维时即 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2}=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$，$x_i=1-y_{jk}$。由**??**，三体相空间与单纯形上的 Dirichlet 积分为

$$\mathrm{d}\Phi_3=\frac{(4\pi)^{2\varepsilon-3}s^{1-2\varepsilon}}{2\Gamma(2-2\varepsilon)}\,\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon},\qquad\int[\mathrm{d}y]\,y_{12}^{a-1}y_{13}^{b-1}y_{23}^{c-1}=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}.$$

方括号三类项依次取 $(a,b,c)=(1-\varepsilon,2-\varepsilon,-\varepsilon)$（及对称者）、$(2-\varepsilon,-\varepsilon,-\varepsilon)$、$(1-\varepsilon,1-\varepsilon,1-\varepsilon)$；用 $\Gamma(2-\varepsilon)=(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)$、$\Gamma(-\varepsilon)=-\Gamma(1-\varepsilon)/\varepsilon$、$\Gamma(3-3\varepsilon)=(2-3\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)$ 及 $(1-\varepsilon)(2-3\varepsilon)-\varepsilon(1-\varepsilon)^2-\varepsilon^3=(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)$，

$$I(\varepsilon)\equiv\int[\mathrm{d}y]\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon}\big[\cdots\big]=\frac{2\Gamma^3(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2\Gamma(3-3\varepsilon)}\,(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2).$$

除以 $\rho_0=N_ce_q^2(1-\varepsilon)s(4\pi/s)^\varepsilon\Gamma(1-\varepsilon)/[2\pi\Gamma(2-2\varepsilon)]$ 得 $\frac{\rho_R}{\rho_0}=8\pi g_0^2C_F\frac{(4\pi)^{\varepsilon-3}s^{-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}I(\varepsilon)$，即式 (1.22) 的闭式。展开：$\frac{2(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)}{(1-3\varepsilon)(2-3\varepsilon)}=2+3\varepsilon+\frac{19}{2}\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)$，而由 $\ln\Gamma(1+x)=-\gamma_Ex+\frac{\pi^2}{12}x^2+\mathcal{O}(x^3)$，$\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-3\varepsilon)=c_\Gamma(1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\cdots)$。

(4) 求和。$1/\varepsilon^2$ 与 $1/\varepsilon$ 极点精确相消，有限部分 $-8+\pi^2+\frac{19}{2}-\pi^2=\frac{3}{2}$，故 $aR^{(1)}/R_0=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$。警告由 (3) 的展开直接可见。　□

这就是 Appelquist–Georgi[18] 与 Zee[19] 的 $R=R_0(1+\alpha_s/\pi)$；教科书中的推导见 [20]。上述每一步我们都用独立编写的计算机代数程序精确到 ε 的一切阶核对过。

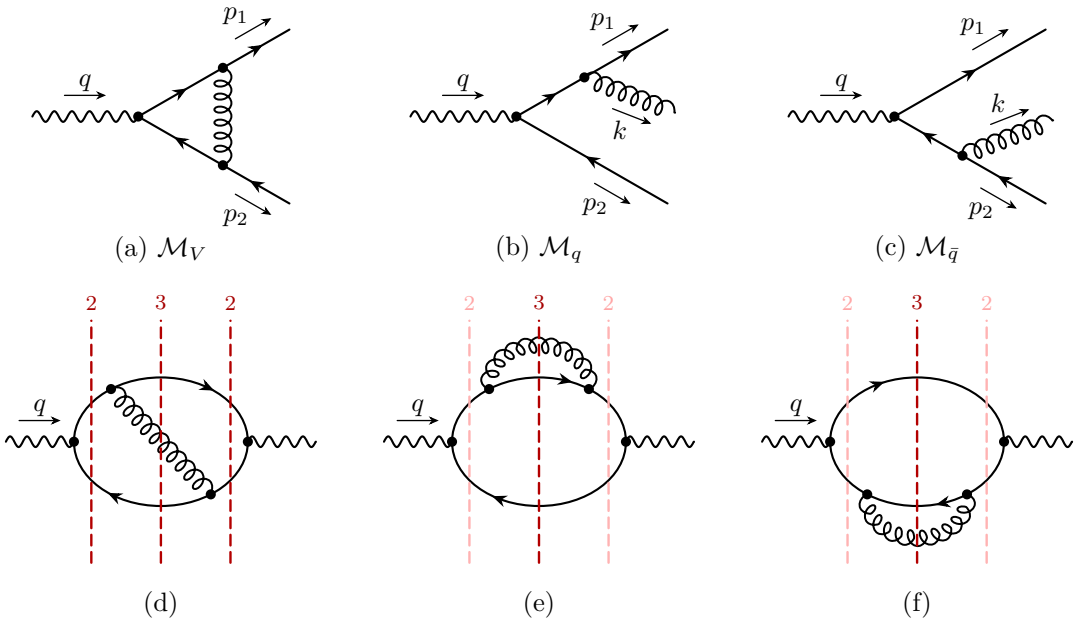
例 1.12（KLN 的作用与局限）　命题 1.11 的两项正是遍举截面 $\sigma(q\bar q)^{(1)}/\sigma_0$ 与 $\sigma(q\bar qg)/\sigma_0$，各含 $\pm2/\varepsilon^2$ 的软—共线极点，只有对简并末态求和才有限：这是 Kinoshita–Lee–Nauenberg 定理 [21, 22]（**??**，A 全阶论证）的最简单实例。初态无色，故只需对末态求和；有色初态时非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 相消的失效 [23, 24] 与此无关（一般过程中对初态或末态之一的简并态求和即可，但通常须计入前向散射以及不连通图与连通图的干涉 [25]）。再看一个单举但不红

外安全的量：夸克能谱 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}x$，$x = 2E_q/\sqrt{s} = 1 - y_{23}$。由式 (1.24) 与 $\mathrm{d}\Phi_3$，$\frac{1}{\rho_0}\frac{\mathrm{d}\rho_R}{\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}} = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\left(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\right)^{\varepsilon}\frac{(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}[\cdots]$。固定 $x<1$ 时 $y_{13}\in[0,x]$ 包含夸克与胶子共线的区域，那里方括号趋于 $y_{13}^{-1}[(1-\varepsilon)(1-x)+\frac{2x}{1-x}]$，而 $\int_0 \mathrm{d}y_{13}\, y_{13}^{-1-\varepsilon} = -\frac{x^{-\varepsilon}}{\varepsilon}+\cdots$，于是

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}\Big|_{\text{极点}} = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\,\frac{(1-x)^2+2x}{1-x} = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(x)\qquad (x<1), \tag{1.25}$$

$P_{qq} = C_F[\frac{1+x^2}{1-x}]_+$。连同 $x=1$ 处的虚修正与软端点，矩 $\int_0^1 x^n\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}$ 的 $1/\varepsilon^2$ 都相消，$1/\varepsilon$ 的系数（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}$）为 $-\int_0^1 x^n P_{qq} = 0, \frac{4}{3}C_F, \frac{25}{12}C_F, \frac{157}{60}C_F$（$n=0,\dots,3$；例如 $n=1$ 时 $-C_F\int_0^1(x-1)\frac{1+x^2}{1-x} = \frac{4}{3}C_F$）。$n=0$ 是总截面，由夸克数守恒而有限；$n\ge 1$ 的剩余共线极点由后文定义的 $\overline{\text{MS}}$ 碎裂函数（**??**）吸收，这就是后文单举湮灭的因子化（**??**，A 全阶论证）的出发点。KLN 只保护对全部简并态求和的量。

依赖：命题 1.11 与**??**



(a) $\mathcal{M}_V$　(b) $\mathcal{M}_q$　(c) $\mathcal{M}_{\bar q}$

(d)　(e)　(f)

图 1.1　$e^+e^-\to$ 强子总截面的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正。上排：振幅层次的图——(a) 单圈顶点修正 $\mathcal{M}_V$，(b)、(c) 夸克或反夸克辐射一个实胶子 $\mathcal{M}_q$、$\mathcal{M}_{\bar q}$（无质量外线的自能修正在维数正规化中是无标度积分，为零，故未画出）。下排：电磁流关联函数 Π 的三个两圈图及其全部切割（虚线上方的数字为被切粒子数）。(d) 两粒子切割给出 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_V)$（$\mathcal{M}_0$ 为 Born 振幅），三粒子切割给出干涉项 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_q\mathcal{M}_{\bar q}^*)$；(e)、(f) 三粒子切割给出 $|\mathcal{M}_q|^2$、$|\mathcal{M}_{\bar q}|^2$，两粒子切割（浅色）对应在壳无质量外线上的自能，在维数正规化中为零。由切割规则，所有切割之和等于 $2\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的贡献：虚、实两部分各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，其和有限，给出 $R = R_0\big(1+\frac{3}{4}C_F\,\alpha_s/\pi\big)$。

命题 1.13（欧氏两圈关联函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（两圈，即 $\mathcal{O}\big(g_0^2\big)$。）对一味夸克，流关联函数的两圈裸贡献精确到 ε 的一切阶为

$$\Pi^{(1)}_{\text{bare}} = N_c e_q^2 C_F\,\frac{g_0^2(Q^2)^{-2\varepsilon}}{(4\pi)^D}\Big[r_1\,G(1,1)^2 + r_2\,G(1,1)\,G(1+\varepsilon,1)\Big],\qquad Q^2 = -q^2 - \mathrm{i}0, \tag{1.26}$$

$$r_1=-\frac{4(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)}{\varepsilon(3-2\varepsilon)},\qquad r_2=\frac{16(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)}{\varepsilon(3-2\varepsilon)(2-3\varepsilon)},$$
$$G(1+\varepsilon,1)=\frac{\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)};$$

它满足 $q_\mu q_\nu\Pi^{\mu\nu}=0$（精确到 ε 的一切阶）。$\overline{\text{MS}}$ 重整化后，对全部夸克味求和，

$$\Pi_{\overline{\text{MS}}}(q^2)=\frac{R_0}{12\pi^2}\Big[\frac{5}{3}-L+a\,\frac{3C_F}{4}\Big(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L\Big)\Big]+\mathcal{O}\big(a^2\big),\qquad D(Q^2)=R_0\Big(1+\frac{3C_F}{4}\,a\Big)+\mathcal{O}\big(a^2\big).\tag{1.27}$$

常数 $\frac{5}{3}$ 与 $\frac{55}{12}-4\zeta_3$ 依赖于方案（接触项），L 的系数不依赖。（本命题只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：????????

证明概要　(1) 图与因子。$\mathcal{O}\big(g_0^2\big)$ 有三个图（图 1.1(d)–(f)）：胶子连接两条夸克线的 V，自能插入 S_1、S_2。由**??**（Feynman 规范），每个图带因子 $\mathrm{i}\cdot(-1)\cdot(\mathrm{i}g_0)^2\cdot(-\mathrm{i})\cdot\mathrm{i}^4\cdot C_FN_c=g_0^2C_FN_c$（依次来自 $\Pi^{\mu\nu}$ 的定义、费米子圈、两个顶点、胶子与四个夸克传播子）。取 $r=k+l$，Wick 转动后分母属于两圈传播子拓扑

$$\begin{gathered}D_1=k^2,\quad D_2=(k-q)^2,\quad D_3=r^2,\quad D_4=(r-q)^2,\quad D_5=(k-r)^2;\\ \text{V}:(1,1,1,1,1),\qquad \text{S}_1:(2,1,1,0,1),\qquad \text{S}_2:(1,2,0,1,1)\end{gathered}\tag{1.28}$$

（括号内为各分母的幂次）。(2) 分子。用 $-g_{\mu\nu}$（得 Π）与 $q_\mu q_\nu$（检验 Ward 恒等式）投影，算出 D 维的迹；五个标量积都是 D_i 与 Q^2 的线性组合，每个图化为 $\hat I(a)\equiv\iint\frac{\mathrm{d}^Dk\,\mathrm{d}^Dr}{\pi^D}\prod_i D_i^{-a_i}$（欧氏，乘以 $(Q^2)^{D-\sum a_i}$）之和。(3) 积分。$a_5\le0$ 时积分分解为两个单圈积分之积（**??** 及其张量公式）；$a_1,\dots,a_4$ 中某个 ≤0 时先做的单圈子积分给出非整数幂的传播子，再由 $G(n,m+\varepsilon)$ 完成；全为正时用 Chetyrkin–Tkachov 的三角规则 [26, 27]（**??**）降低 a_3、a_4 或 a_5；例如 $\hat I(1,1,1,1,1)=6\zeta_3+\mathcal{O}(\varepsilon)$。(4) 结果。全部积分化为两种超越结构 $G(1,1)^2$ 与 $G(1,1)G(1+\varepsilon,1)$，即式 (1.26)；$q_\mu q_\nu\Pi^{\mu\nu}=0$ 精确成立。r_1 含形状因子的多项式 $2-\varepsilon+2\varepsilon^2$，$r_2$ 含实辐射的多项式 $2-2\varepsilon+\varepsilon^2$，分别对应两粒子割与三粒子割（下文的切割恒等式把这一对应精确化）。(5) 逐图的极点。乘以 $\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}$，以 $aC_F\frac{N_ce_q^2}{12\pi^2}$ 为单位（Feynman 规范）：

$$\begin{aligned}\text{V}&=\tfrac{1}{4\varepsilon^2}+\tfrac{1}{\varepsilon}\big(\tfrac{17}{12}-\tfrac{L}{2}\big)+\tfrac{L^2}{2}-\tfrac{17}{6}L-3\zeta_3-\tfrac{\pi^2}{24}+\tfrac{259}{36},\\ \text{S}_1+\text{S}_2&=-\tfrac{1}{4\varepsilon^2}+\tfrac{1}{\varepsilon}\big(\tfrac{L}{2}-\tfrac{25}{24}\big)-\tfrac{L^2}{2}+\tfrac{25}{12}L+\tfrac{\pi^2}{24}-\tfrac{541}{144},\end{aligned}$$

和为 $\frac{3}{8\varepsilon}+\frac{55}{16}-3\zeta_3-\frac{3}{4}L+\mathcal{O}(\varepsilon)$：$1/\varepsilon^2$ 与非局域的 L/ε 相消（子发散按 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$ 相消），剩下的局域单极点由 Z_Π 吸收。(6) $\overline{\text{MS}}$。单圈：$12\pi^2\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}\Pi_0/(N_ce_q^2)=\frac{1}{\varepsilon}+\frac{5}{3}-L+\mathcal{O}(\varepsilon)$；两圈：去掉 $\frac{3}{8\varepsilon}$ 后剩 $\frac{3}{4}(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L)$。对各味求和即得式 (1.27)，$D=-12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\text{MS}}}$。完整论证见**??**；我们用独立编写的计算机代数程序（自编的 D 维迹、张量公式与分部积分递推）逐图重复了这一计算，结果精确一致。　□

两圈的局域极点也给出 $\gamma_\Pi=\frac{R_0}{12\pi^2}(1+\frac{3C_F}{4}a)+\mathcal{O}\big(a^2\big)$（命题 1.9(a)）。

例 1.14（欧氏两圈路线）　按定理 1.10(iii)，在式 (1.27) 中代入 $L\to\ell-\mathrm{i}\pi$：$\mathrm{Im}(\frac{5}{3}-L)=\pi$，$\mathrm{Im}[\frac{3C_F}{4}(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L)]=\frac{3C_F}{4}\pi$，故 $\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\frac{R_0}{12\pi}(1+\frac{3C_F}{4}a)$，$R=R_0(1+\frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi})$，与式 (1.23) 一致。这是定理 1.10 最直接的演示：裸的两圈 Π 只有一个局域的（紫外的）单极点，依赖方案

的常数是接触项，在 R 中消失，R 只由 L 的系数（即 D）决定；割图方法中 $\pm 2/\varepsilon^2$ 的红外极点在这里根本不出现。

依赖：命题 1.13 与定理 1.10

命题 1.15（$O(g^2)$ 处精确到 ε 的切割恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（$\mathcal{O}(g_0^2)$ 阶。）对一切 ε（各 Γ 函数的极点除外），

$$2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi^{(1)}_{\mathrm{bare}}(s+\mathrm{i}0)=\rho_V+\rho_R, \tag{1.29}$$

而且逐项成立：式 (1.26) 中 $r_1 G(1,1)^2$ 一项等于 ρ_V（两粒子割），$r_2 G(1,1)G(1+\varepsilon,1)$ 一项等于 ρ_R（三粒子割），$\rho_{V,R}$ 取命题 1.11 的闭式（以 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$ 表示）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 1.11 与 1.13

证明　记 $P\equiv N_c e_q^2 C_F g_0^2\, s\,(4\pi/s)^{2\varepsilon}/(4\pi)^4$，$G_{11}\equiv G(1,1)$。由 $(-s-\mathrm{i}0)^{-2\varepsilon}=s^{-2\varepsilon}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\varepsilon}$，

$$2(D{-}1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi^{(1)}_{\mathrm{bare}}(s{+}\mathrm{i}0)=2(3{-}2\varepsilon)P\sin(2\pi\varepsilon)\big[r_1 G_{11}^2{+}r_2 G_{11}G_{1+\varepsilon,1}\big],\qquad G_{11}=\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}.$$

反复用 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\pi/\sin\pi z$（$z=\varepsilon,2\varepsilon$）与 $\sin 2\pi\varepsilon=2\sin\pi\varepsilon\cos\pi\varepsilon$。另一方面，$\frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{4\pi\mu_0^2}{s})^{\varepsilon}=\frac{g_0^2}{8\pi^2}(\frac{4\pi}{s})^{\varepsilon}$，$\rho_0=N_c e_q^2(1-\varepsilon)s(4\pi/s)^{\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)/[2\pi\Gamma(2-2\varepsilon)]$。

第一项。$2(3-2\varepsilon)r_1=-8(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)/\varepsilon$，$G_{11}^2\sin 2\pi\varepsilon=2\pi\cos(\pi\varepsilon)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^3(1-\varepsilon)/\Gamma^2(2-2\varepsilon)$，故第一项为 $-16\pi P\cos(\pi\varepsilon)(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma^2(2-2\varepsilon)]$。而 $\rho_V=2\operatorname{Re}F^{(1)}\rho_0=16\pi P\,c_\Gamma\cos(\pi\varepsilon)f(\varepsilon)(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$；由 $c_\Gamma/[\varepsilon(1-2\varepsilon)]=\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$，$c_\Gamma f=-(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma(2-2\varepsilon)]$，故 ρ_V 恰等于第一项。

第二项。$2(3-2\varepsilon)r_2=32(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)/[\varepsilon(2-3\varepsilon)]$，由 $\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\sin 2\pi\varepsilon=\pi$ 与 $\Gamma(\varepsilon)/\Gamma(1+\varepsilon)=1/\varepsilon$，$G_{11}G_{1+\varepsilon,1}\sin 2\pi\varepsilon=\pi\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma(2-2\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)]$，第二项为 $32\pi P(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon^2(2-3\varepsilon)\Gamma(2-2\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)]$；用 $(1-3\varepsilon)\Gamma(1-3\varepsilon)=\Gamma(2-3\varepsilon)$，$\rho_R=\frac{\rho_R}{\rho_0}\rho_0$ 恰为同一表达式。　□

这是 $\mathcal{O}(g^2)$ 的幺正性在 D 维中的直接验证：欧氏两圈积分与闵氏相空间积分在 $\varepsilon\to 0$ 之前就一致，两种超越结构与两类割线一一对应（我们还在若干 ε 值上以数十位精度作了数值核对）。这一逐项恒等式是本书给出的推导，依据是维数正规化中标准的幺正性 [28, 29, 30]，不主张其新颖性。

推论 1.16（与部分子末态求和的等同；KLN A 全阶论证）　在 n_f 味无质量 QCD 中，定理 1.10 的 $R^{(n)}$ 等于 $\gamma^*\to$ 部分子的全部割图之和，即对一切部分子末态（物理极化）求 D 维截面之和，包括 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项的插入，再取 $\varepsilon\to 0$。每一类割线单独含有直到 ε^{-2n} 的极点，只有全部求和才有限；对 e^+e^- 只需对末态的简并态求和（图 1.3）。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：定理 1.10、?????? 与命题 1.15

证明概要　(1) 对每个 D 维无质量图，把两个流顶点分开的全部割线之和等于该图的不连续性 $2\operatorname{Im}\Pi_{\mathrm{graph}}(s{+}\mathrm{i}0)$：最大时间方程（**??**，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$），其无质量维数正规化形式是**??**（A 全阶论证）。(2) 鬼场割线与非物理极化的割线相消（**??**，R 严格，R_{PT}），割线之和等于物理末态之和。(3) Z_Π 为实且与 q 无关，没有不连续性；耦合常数抵消项对应割图中的抵消项顶点。(4) 由定理 1.10，每一阶的和有限且等于 $R^{(n)}$；每发射一个部分子至多带来 ε^{-2}。(5) $\mathcal{O}(g^2)$ 由命题 1.15 精确验证。割图规则见 [28, 29, 30]，鬼场与幺正性见 [31, 32]；完整论证见 [15, 16]。　□

地位与缺口　最弱的一步是无质量、以维数正规化为红外正规子的 D 维割图规则（含鬼场）：最大时间方程与 BRST 幺正性各自是标准的，但没有一篇文献把这一情形写到完全严格（**??**，A 全阶论证）。这一缺口不是某个幂次估计的缺口，而是一个恒等式（亚纯函数之间的等式）的完整证明，所以误差类型的分级在这里不适用。它不影响定理 1.10，那里 R 由 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 定义（由整个理论的幺正性，它就是物理截面）。若把割图之和取作 $R^{(n)}$ 的定义，其有限性目前只有全阶论证；$\mathcal{O}(g^2)$ 的精确验证（命题 1.15）与 Sterman 在闵氏空间中的全阶论证 [15, 16] 是证据。提升为 R 严格需要维数正规化中无质量、含鬼场的割图规则的完整证明（例如由 BRST 不变的最大时间方程出发）。

1.6　高阶：π^2 项与已知系数

Adler 函数是跑动耦合 $a(Q^2)$ 的幂级数，系数 d_n 不含 $\ln(Q^2/\mu^2)$；而延拓到类时轴时，跑动耦合的相位在 R 的系数 r_n 中留下正比于 π^2 的项。

命题 1.17（围道公式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 Π 满足命题 1.4(b) 的条件（或为微扰论某一固定阶的 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$），$s>0$，且边值 $\Pi(s\pm\mathrm{i}0)$ 存在（微扰论中对一切 $s>0$ 成立；对强子谱函数，例如当 R 在 s 附近 Hölder 连续时成立）。则

$$R(s)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\delta\to0^+}\int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta}\mathrm{d}\theta\,D\big(s\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\big),\tag{1.30}$$

D 是命题 1.6 中 Adler 函数在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-s_0]$ 上的延拓；路径 $Q^2=s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 在 q^2 平面中是圆周 $|q^2|=s$，自 $s+\mathrm{i}0$ 逆时针到 $s-\mathrm{i}0$（图 1.2）。非微扰地位：对强子谱函数需**??**（MA0，经由命题 1.4）；对微扰论的固定阶无需假设。

依赖：定义 1.5、命题 1.4 与 1.6 与**??**

证明　由实性 $\Pi(q^{2*})=\Pi(q^2)^*$（命题 1.4(a)），$2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\Pi(s+\mathrm{i}0)-\Pi(s-\mathrm{i}0)$。记 $\tilde\Pi(Q^2)\equiv\Pi(-Q^2)$，它在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-s_0]$ 上解析，$\Pi(s\pm\mathrm{i}0)=\lim_{\delta\to0^+}\tilde\Pi(s\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}(\pi-\delta)})$。在开圆弧 $Q^2=s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 上，由定义 1.5 及其延拓（命题 1.6），$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\tilde\Pi(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\mathrm{i}Q^2\frac{\mathrm{d}\tilde\Pi}{\mathrm{d}Q^2}=-\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$。积分并令 $\delta\to0^+$，$\Pi(s+\mathrm{i}0)-\Pi(s-\mathrm{i}0)=\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}\lim_\delta\int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta}D\,\mathrm{d}\theta$，故 $R=12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\frac{12\pi}{2\mathrm{i}}\cdot\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}\lim_\delta\int D\,\mathrm{d}\theta$。微扰论的固定阶中 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 与 D 是主值对数 L 的多项式，在闭圆弧上连续，极限平凡。　□

推论 1.18（$R(s)$ 的微扰展开 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对光子交换与 n_f 味无质量夸克，在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中取 $\mu^2=s$，$a=\alpha_s(s)/\pi$，

$$R(s)=R_0\big[1+r_1a+r_2a^2+r_3a^3+r_4a^4+\mathcal{O}\big(a^5\big)\big],\tag{1.31}$$

其中 (i) $r_1=\frac{3}{4}C_F$（SU(3) 中为 1）；(ii) 记 $D(Q^2)=R_0d(a(Q^2))$，$d=1+\sum_n d_na^n$，$b_0=\frac{\beta_0}{4}$，$b_1=\frac{\beta_1}{16}$，则

$$r_1=d_1,\qquad r_2=d_2,\qquad r_3=d_3-\frac{\pi^2}{3}b_0^2d_1,\qquad r_4=d_4-\pi^2\Big(b_0^2d_2+\frac{5}{6}b_0b_1d_1\Big);\tag{1.32}$$

(iii)（文献结果，此处只引用）$r_2=d_2=-\frac{3}{32}C_F^2+C_FC_A\big(\frac{123}{32}-\frac{11}{4}\zeta_3\big)-C_FT_Fn_f\big(\frac{11}{8}-\zeta_3\big)$，SU(3) 中 $r_2=\frac{365}{24}-11\zeta_3-n_f\big(\frac{11}{12}-\frac{2}{3}\zeta_3\big)=1.9857-0.1153\,n_f$；(iv) 正比于 $(\sum_q e_q)^2$ 的单态项在 a^2 阶

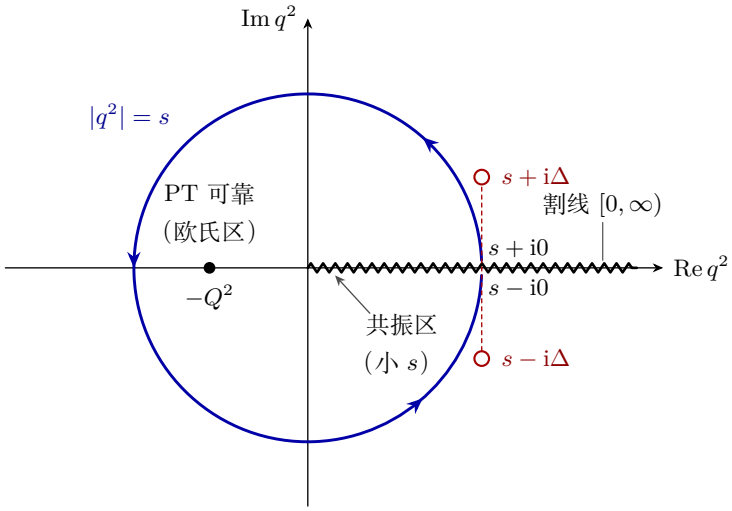


图 1.2　流关联函数 $\Pi(q^2)$ 的解析结构：割线 $[0,\infty)$、欧氏点 $-Q^2$、围道公式 $R(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\theta\, D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$ 的积分路径 $|q^2| = s$（D 的宗量 $Q^2 = -q^2$ 走遍该圆周，在 q^2 平面中即自 $s + \mathrm{i}0$ 逆时针到 $s - \mathrm{i}0$）以及抹平所用的点 $s \pm \mathrm{i}\Delta$。在复 q^2 处使用 OPE 是额外的假设（注 1.23）。

为零，自 a^3 起出现。（本推论是关于微扰系数的陈述，只涉及部分子态；它与强子 $R(s)$ 的关系见第 1.8 节。）

依赖：定理 1.10 与命题 1.9、1.11、1.13 与 1.17

证明　(i) 由命题 1.11（或命题 1.13 与定理 1.10(iii)），$R^{(1)} = \frac{3}{4}C_F R_0$。(ii) 由命题 1.17 与命题 1.9(b)，$R = \frac{R_0}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\, d(a(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))$，而由式 (1.19)（$\mu^2 = s$，$L = \mathrm{i}\theta$），$a(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = a + c_2 a^2 + c_3 a^3 + c_4 a^4 + \cdots$，$c_2 = -b_0\mathrm{i}\theta$，$c_3 = b_0^2(\mathrm{i}\theta)^2 - b_1\mathrm{i}\theta$，$c_4 = -b_0^3(\mathrm{i}\theta)^3 + \frac{5}{2}b_0 b_1(\mathrm{i}\theta)^2 - b_2\mathrm{i}\theta$。$d$ 的 a^3、a^4 系数分别是 $d_1c_3 + 2d_2c_2 + d_3$ 与 $d_1c_4 + d_2(c_2^2 + 2c_3) + 3d_3c_2 + d_4$。对 θ 平均：奇次幂为零，$\langle\theta^2\rangle = \frac{\pi^2}{3}$，故 $\langle c_2\rangle = 0$，$\langle c_2^2\rangle = \langle c_3\rangle = -\frac{\pi^2}{3}b_0^2$，$\langle c_4\rangle = -\frac{5}{6}\pi^2 b_0 b_1$，即得式 (1.32)。(iii) $\overline{\mathrm{MS}}$ 中 SU(3) 的数值由 Chetyrkin、Kataev 与 Tkachov[33] 以及 Dine 与 Sapirstein[34] 算出，Celmaster 与 Gonsalves[35] 在 MOM 方案中计算并与之一致；一般规范群的形式见 Baikov、Chetyrkin 与 Kühn 的文章 [36]，代入 $C_F = \frac{4}{3}$、$C_A = 3$、$T_F = \frac{1}{2}$ 即化为 SU(3) 的数值（我们核对了这一算术）；$R(s)$ 微扰级数的综述见 [37]。(iv) 单态项来自两个流分别连在两个不同夸克圈上的图，每个圈对味求和给出 $\sum_q e_q$。a^2 阶时两圈之间只交换两个胶子，每个圈有一个光子顶点与两个胶子顶点，色因子 $\mathrm{Tr}(t^a t^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$ 在圈的反向下不变；而由电荷共轭，把费米子圈反向使 n 个矢量顶点的 Dirac 迹乘以 $(-1)^n$，$n = 3$ 时两种取向相消（Furry 定理 [38]）。a^3 阶交换三个胶子（$n = 4$），两种取向之和正比于 $\mathrm{Tr}(t^a t^b t^c) + \mathrm{Tr}(t^c t^b t^a) = \frac{1}{2}d^{abc}$，单态项正比于 $d^{abc}d^{abc} \neq 0$。 □

不取 $\mu^2 = s$ 时，$a(\mu)^n$ 的系数是 $\ln(s/\mu^2)$ 的次数不超过 $n-1$ 的多项式，例如 $R^{(2)}(\mu)/R_0 = d_2 - b_0 d_1 \ln(s/\mu^2)$。更高阶的系数只作为文献结果引用：对 SU(3)、$\overline{\mathrm{MS}}$、$\mu^2 = s$，

$$r_3 = -6.63694 - 1.20013\,n_f - 0.00518\,n_f^2 - 1.2395\,\eta, \qquad \eta \equiv \frac{(\sum_q e_q)^2}{3\sum_q e_q^2}, \tag{1.33}$$

其中 -1.2395η 来自单态项 $(\sum_q e_q)^2(\frac{55}{72} - \frac{5}{3}\zeta_3)a^3$[39, 40]；$n_f = 5$ 时 $r_3 = -12.805$。Gorishny、Kataev 与 Larin 1988 年发表的 a^3 系数 [41] 有误，1991 年由 Surguladze 与 Samuel[40] 以及原

作者 [39] 分别更正为上式（附录 Q 第 20 条，??）；四阶系数见 [42]。

图 1.3 从割图一侧概括本章的结构：各类割线各自发散而其和有限，割线之和是前向函数的不连续性，由 Cauchy 定理它等于离开实轴的圆周上的积分——即围道公式与定理 1.10 的几何内容。

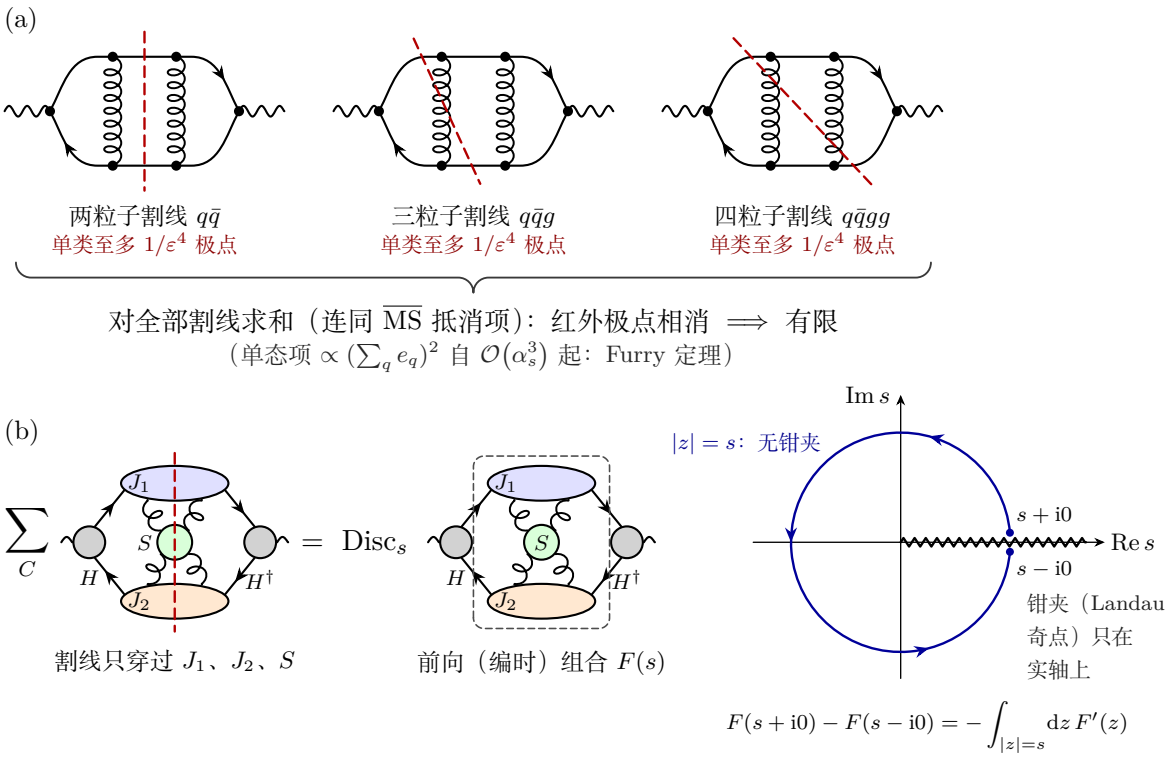


图 1.3　割线求和与前向函数的不连续性（e^+e^- 总截面；红色虚线为末态割线，左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的一个三圈流关联函数图（夸克圈上两条胶子横档）的三类割线：两粒子 $q\bar{q}$、三粒子 $q\bar{q}g$ 与四粒子 $q\bar{q}gg$（每类只画一例，其余割线位置与镜像未画出）。每类割图单独含有直到 $1/\varepsilon^4$ 的软、共线极点，只有对全部割线求和（连同 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项）才有限（推论 1.16）；两个夸克圈各连一个光子的单态项 $\propto (\sum_q e_q)^2$ 由 Furry 定理自 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 起才出现。(b) 在钳夹面附近，割线只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H、$H^\dagger$；对固定的 H、$H^\dagger$，由幺正性，对这些割线求和等于不加割线的前向（编时）组合 F（虚线框）的不连续性 $F(s+\text{i}0)-F(s-\text{i}0)$。$F$ 是 s 的解析函数，钳夹（Landau 奇点）只出现在实轴的割线上；由 Cauchy 定理，不连续性等于沿圆周 $|z|=s$ 的积分，圆周除两端外离实轴 $\mathcal{O}(s)$，那里没有钳夹，只剩欧氏区可计算的部分（围道公式，命题 1.17）。

例 1.19（$O(a^3)$ 的 π^2 项）　式 (1.32) 中的 $-\frac{\pi^2}{3}b_0^2 d_1$ 完全来自围道公式：它是跑动耦合在圆周 $|Q^2| = s$ 上的相位 $\ln(Q^2/s) = \text{i}\theta$ 平方后的平均，与动力学无关。SU(3) 中 $d_1 = 1$，$b_0 = \frac{11}{4} - \frac{n_f}{6}$，$\frac{\pi^2}{3}b_0^2 = 16.655,\ 14.279,\ 12.086$（$n_f = 3,4,5$）。与式 (1.33) 比较（$\eta = 0, \frac{2}{15}, \frac{1}{33}$）：$r_3 = -10.284,\ -11.686,\ -12.805$，于是欧氏系数 $d_3 = r_3 + \frac{\pi^2}{3}b_0^2 = 6.371,\ 2.593,\ -0.719$。对 $n_f = 4,5$，π^2 项与 r_3 同号、大小相近，构成 r_3 的主体；对 $n_f = 3$ 它甚至超过 $|r_3|$，而 d_3 与之部分抵消。数值上，例如 $\sqrt{s} = 20\,\text{GeV}$、$n_f = 5$：由 $\alpha_s(M_Z) = 0.1180$[43, 式 (9.25)] 按两圈跑动得 $\alpha_s(20\,\text{GeV}) = 0.153$，$a = 0.0488$，$R/R_0 = 1 + 0.0488 + 0.0034 - 0.0015 + \cdots$，其中 a^3

项的 -0.0014 来自 π^2 项，欧氏系数 d_3 只贡献 -0.0001。$R(s)$ 高阶系数中相当大的一部分只是“欧氏量 $\to$ 类时量”的运动学效应 [44, 45]；按围道公式把这些项全部保留是组织级数的一种处方，不是定理，不同处方的差别属于更高阶，其大小与重整化子有关（**??**）。

依赖：命题 1.17 与推论 1.18

注 1.20（四个逻辑层次）　本章的结论分属四个彼此独立的层次，不应混为一谈：(i) Wightman 公理之下的解析性，包括一次减除的确切条件（命题 1.4，在**??** 之下）及围道公式；(ii) 微扰论（定理 1.10，R 严格，R_{PT}；与割图之和等同为 A 全阶论证）；(iii) 以 OPE 为条件的陈述（定理 1.21，A 全阶论证；凝聚猜想 1.22，C 猜想，前提**??**）；(iv) 抹平恒等式（命题 1.24，R 严格，R_{def}）与它的可计算性（猜想 1.25，C 猜想）。常见的混淆是把 (ii) 当作强子 $R(s)$ 的逐点陈述，或把 (iv) 中的恒等式当作对偶的证明：恒等式只说抹平的 R 等于 Π 在复点上的值，而用微扰论或 OPE 计算这个值正是 (iii)、(iv) 中未被证明的部分。

1.7　欧氏 OPE 与凝聚

微扰论不能告诉我们 $D(Q^2)$ 与强子世界的偏差有多大。算符乘积展开（OPE）把偏差组织成 $1/Q^2$ 的幂次：系数由短程物理决定，长程物理进入算符的矩阵元，对流关联函数即真空期望值（“凝聚”）。本节区分微扰论中的 OPE（A 全阶论证）、凝聚的非微扰意义（C 猜想）与在复 q^2 处使用 OPE 的额外假设。

定理 1.21（流关联函数的欧氏 OPE A 全阶论证）　在重整化微扰论中，对带红外正规化部分子外态的 Green 函数，当欧氏的 $Q^2=-q^2\to\infty$ 时，

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\,T\{j^\mu(x)j^\nu(0)\} = (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\Big[C_{\mathbb{1}}(Q^2)\,\mathbb{1} + \sum_q C_q(Q^2)\,\frac{m_q\bar q q}{Q^4} \\ + C_G(Q^2)\,\frac{1}{Q^4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}G^a_{\rho\sigma}G^{a\rho\sigma}\Big] + \mathcal{O}\big(Q^{-6}\big),\end{aligned} \tag{1.34}$$

理解为插入 Green 函数后的渐近展开（余项可乘以 $\ln Q^2$ 的幂；量纲 ≤ 4 的 BRST 恰当算符与运动方程算符的物理矩阵元为零，未写出）；系数与外态及红外正规化无关。对无质量夸克展开中没有 $1/Q^2$ 项，因为不存在量纲为 2 的规范不变局域算符；夸克有质量时 $1/Q^2$ 项只来自 $C_{\mathbb{1}}\ni -\frac{N_c e_q^2}{2\pi^2}\frac{m_q^2}{Q^2}$。领头阶系数为

$$C_q = 2e_q^2\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big],\qquad C_G = \frac{1}{12}\sum_q e_q^2\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big] = \frac{R_0}{12N_c}\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big], \tag{1.35}$$

$C_{\mathbb{1}}=\Pi_{\mathrm{PT}}$ 是微扰的关联函数（命题 1.13），归一化与式 (1.3) 相同。（本定理只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：**??**、定理 1.7、定义 1.5 与命题 1.13

证明概要　(1) *Zimmermann* 恒等式与 *Weinberg* 定理。对规范不变流的欧氏两点函数，在 BPHZ 或 BPHZL 重整化的微扰论中，编时乘积减去展开到量纲 N 的正规乘积之和，被积函数有改善的紫外幂次；Weinberg 定理逐图给出余项界 $\mathcal{O}\big(Q^{2-N}\big)$（取对数）。非例外欧氏点处的红外有限性由定理 1.7 保证。(2) 协变性与量纲。流守恒给出 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})$；量纲为 d 的算符的系

数按 $(Q^2)^{-d/2}$ 乘以 $\ln Q^2$ 的多项式标度。量纲 ≤ 4 的 Lorentz 标量、规范不变、宇称偶的局域算符只有 $\mathbb{1}$、$m_q\bar{q}q$（手征性使 $\bar{q}q$ 与 m_q 同时出现）与 G^aG^a；$A^a_\mu A^{a\mu}$ 不规范不变。(3) 规范变算符。由**??**（R 严格，R_{PT}），规范不变算符在重整化下只与规范不变算符、BRST 恰当算符和运动方程算符混合；后两类算符在物理态之间的矩阵元为零，因此不必在式 (1.34) 中写出。（在微扰论中，量纲为正的算符的无质量真空期望值都是无标度积分，本身为零；在非微扰的真空中 BRST 恰当算符的期望值为零，则属于**??** 的内容。）(4) 领头系数。m_q^2 项来自有质量单圈 $\Pi = -\frac{N_c e_q^2}{2\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x(1-x)\ln\frac{m_q^2+x(1-x)Q^2}{\mu^2}$ 的展开；C_q 由把一条夸克线换成非定域凝聚 $\langle\bar{q}^\beta(0)q^\alpha(x)\rangle = \frac{\langle\bar{q}q\rangle}{4N_c}[\delta^{\alpha\beta} - \frac{\mathrm{i}m_q}{4}\not{x}^{\alpha\beta} + \cdots]$（第二项来自运动方程 $\mathrm{i}\not{\partial}q = m_q q$）得到，四个贡献之和自动横向；$C_G$ 由两个软胶子的前向振幅对胶子动量展开到二阶、再取常数场强的真空平均 $\langle g^2 G^a_{\alpha\beta}G^b_{\gamma\delta}\rangle = \frac{\delta^{ab}(g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta}-g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma})}{12(N_c^2-1)}\langle g^2G^2\rangle$ 得到。我们独立完成了这两项计算（含 Ward 恒等式与平均方式无关性的检验），与 Shifman–Vainshtein–Zakharov[46, 47] 及 [48, 式 (45)]（Π 的定义与本书相同）一致。完整论证见 [49]（标量理论）、[3, 第 12.8 节] 与**??**。 □

地位与缺口　OPE 在重整化微扰论中的全阶证明，对标量理论由 Zimmermann 给出 [49]，对纯 Yang–Mills 的规范不变算符由 Hollands 给出 [50]；对含夸克的 QCD，Collins 断言它 “is proved in a gauge theory the same way as in any other theory” [3, 第 12.8 节]（在规范理论中与在其他理论中以同样的方式证明），Izubuchi 等人称之为广泛采用的假定 [51, 第 II 节]——因此是全阶论证（A 全阶论证）。最弱的一步是含夸克与鬼场的规范理论中 Zimmermann 恒等式与完整算符基（规范变算符、鬼场算符、evanescent 算符）的处理（逐图的点态界 E-P，仅在所引定理适用之处）；无质量 QCD 中的细节与缺口见**??**，完整的地位讨论在后文**??**（A 全阶论证）处重复并引用本处，OPE 的严格结果汇总于**??**。真空 Adler 函数的 OPE 没有 $1/Q^2$ 项；凝聚项只在**??** 之下有非微扰意义——在微扰论中无质量真空期望值都是无标度的，为零。提升为 R 严格需要对含夸克 QCD 的规范不变流写出 Zimmermann 水平的完整证明。

取真空期望值并换成 Adler 函数（$\Pi \ni C/Q^4$ 给出 $D \ni 24\pi^2 C/Q^4$），得

$$D(Q^2) = R_0\, d\big(a(Q^2)\big) + \frac{1}{Q^4}\sum_q e_q^2\Big[48\pi^2\langle m_q\bar{q}q\rangle + 2\pi^2\Big\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\Big\rangle\Big] + \mathcal{O}\big(Q^{-6}\big)\,; \tag{1.36}$$

对 SU(3)，胶子凝聚项为 $R_0\frac{2\pi^2}{3}\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$。其非微扰内容就是下面的猜想。

猜想 1.22（非微扰 OPE 与凝聚 C 猜想）　定理 1.21 的展开在 QCD 的真空态之间非微扰地成立，系数不变：$\Pi(-Q^2) = C_{\mathbb{1}} + \sum_q C_q\frac{\langle m_q\bar{q}q\rangle}{Q^4} + C_G\frac{\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle}{Q^4} + \mathcal{O}(Q^{-6})$（$Q^2\to\infty$ 的渐近展开），凝聚是非微扰参数。这是**??** 的真空部分。$\langle G^2\rangle$ 的定义不能比 $C_{\mathbb{1}}$ 的领头红外重整化子（Borel 平面上 $u=2$ 的极点）的歧义更精确。

依赖：定理 1.21

地位与缺口　QCD 中没有 OPE 的非微扰定义（C 猜想）。在代数量子场论中 OPE 可以作为相空间性质的推论得到 [52]，但所需的性质在 QCD 中未被建立。Novikov 等人在模型中讨论了 OPE 是否会失效以及用归一化点 μ 分离短程与长程贡献 [53]；David 指出凝聚的定义与红外重整化子的歧义纠缠在一起 [54, 55]。与之相容的是：大 β_0 极限下 Adler 函数的 Borel 变换在 $u=1$ 处没有红外重整化子极点，第一个红外极点在 $u=2$，对应胶子凝聚（**??**，P 部分，只在该极限中成立）。至于 OPE 作为幂次展开本身的收敛性（而不仅是渐近性），严格结果只有欧

氏 φ_4^4 理论在每个固定圈阶上的收敛性（有质量情形 [56]，无质量情形 [57]）——这是固定圈阶的陈述，不涉及非微扰的凝聚；格点上的数值结果是证据而不是证明。解除这一猜想需要 QCD 中 OPE 的非微扰定义与证明。

注 1.23（复 q^2 处的 OPE 是额外假设）　**??** 中“OPE 成立”的各项条件 (OPE1)–(OPE5) 与**??**(O1) 都是欧氏的陈述：余项界对欧氏 q 的方向一致成立。把 OPE 用在复的 q^2 处——例如抹平恒等式的点 $s\pm\mathrm{i}\Delta$（图 1.2），或围道公式中靠近 $s\pm\mathrm{i}0$ 的部分——需要渐近展开在那里同样成立，这是额外的假设，正是猜想 1.25(a) 的输入；在割线附近 OPE 的余项完全不受控制，这是局域对偶无法由 OPE 推出的原因。

1.8　类时区：抹平与对偶

实验的 $R(s)$ 在 ρ、ω、ϕ、J/ψ 等共振处剧烈变化，而微扰的 $R(s)$ 是 $\ln s$ 的光滑多项式，两者在共振附近不能逐点相等。Poggio、Quinn 与 Weinberg 提出比较在宽度 Δ 上抹平的 R[58]。抹平本身是恒等式（命题 1.24），用微扰论计算抹平量则是猜想（猜想 1.25）。

命题 1.24（Poggio–Quinn–Weinberg 抹平恒等式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在命题 1.4(b) 的条件下，对实的 s 与 $\Delta>0$，

$$\bar R(s,\Delta)\equiv\frac{\Delta}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}s'\,\frac{R(s')}{(s'-s)^2+\Delta^2}=\frac{12\pi}{2\mathrm{i}}\big[\Pi(s+\mathrm{i}\Delta)-\Pi(s-\mathrm{i}\Delta)\big]. \tag{1.37}$$

非微扰地位：**??**（MA0）。

依赖：命题 1.4 与??

证明　式 (1.12) 的核可写为 $\frac{z+\mu^2}{(s'-z)(s'+\mu^2)}=\frac{1}{s'-z}-\frac{1}{s'+\mu^2}$，故对 $z\notin[s_0,\infty)$（积分绝对收敛）

$$\Pi(z)-\Pi(-\mu^2)=\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}s'\;\mathrm{Im}\,\Pi(s')\Big[\frac{1}{s'-z}-\frac{1}{s'+\mu^2}\Big].$$

取 $z=s+\mathrm{i}\Delta$ 与 z^* 相减，$\Pi(z)-\Pi(z^*)=\frac{1}{\pi}\int\mathrm{d}s'\;\mathrm{Im}\,\Pi(s')\frac{z-z^*}{(s'-z)(s'-z^*)}=\frac{2\mathrm{i}\Delta}{\pi}\int\mathrm{d}s'\,\frac{\mathrm{Im}\,\Pi(s')}{(s'-s)^2+\Delta^2}$；乘以 $12\pi/(2\mathrm{i})$ 并用 $R=12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 即得。 □

例如领头阶无质量微扰论中 $R=R_0\theta(s')$、$\Pi_0=\frac{R_0}{12\pi^2}(\frac{5}{3}-\ln\frac{-q^2}{\mu^2})$；对 $s>0$，两边都等于 $R_0[1-\frac{1}{\pi}\arctan\frac{\Delta}{s}]$，$\Delta\to0$ 时趋于 R_0。右边只需要 Π 在离开实轴距离 Δ 的点上的值（图 1.2）。

猜想 1.25（夸克—强子对偶 C 猜想）　(a)（全局对偶）当 $\Delta\sim s$ 时，$\bar R(s,\Delta)=\bar R_{\mathrm{PT}}(s,\Delta)+\mathcal{O}\big(\Lambda^4/\Delta^2\big)$，其中 $\bar R_{\mathrm{PT}}$ 是把微扰的 Π 代入式 (1.37) 右边所得，$\mathcal{O}\big(\Lambda^4/\Delta^2\big)$ 是量纲为 4 的凝聚项给出的修正（Λ^4 代表凝聚的大小）；这依赖于非微扰 OPE 在复点 $s\pm\mathrm{i}\Delta$ 处成立（注 1.23）。(b)（局域对偶）逐点的 $R(s)=R_{\mathrm{PT}}(s)+$（幂次修正）不受 OPE 控制：在 $1/Q^2$ 展开中不可见的项（例如随 s 振荡的项）对欧氏量的贡献是指数压低的，却可以在类时轴上逐点出现。

依赖：命题 1.24、猜想 1.22 与注 1.23

地位与缺口　两部分都是猜想（C 猜想）。(a) 的输入是猜想 1.22 与 OPE 在复平面上成立的额外假设（注 1.23）；对 $\Delta \sim s$，宗量离开割线 $\mathcal{O}(s)$，这一假设看似温和，但没有证明。(b) 更强：对偶破坏项按定义不出现在 OPE 中，既不能由 OPE 推出，也不能由 OPE 排除。基于瞬子的模型给出按幂次衰减的振荡项，基于共振的模型给出另一种形式；这些只是示例 [59]。实验与微扰论在抹平量上的一致是相容性的证据，不是证明。证明 (a) 需要 II 在复平面上的非微扰控制；局域对偶关系到一切逐点使用微扰论的类时量（例如后文**??**（A 全阶论证）的地位讨论）。

注 1.26（常见误解）　(1) “微扰的 $R(s)$ 在 s 上逐点成立”：不对。定理 1.10 是关于微扰系数的陈述；与强子 $R(s)$ 的比较只对欧氏量（命题 1.6）或抹平量（命题 1.24）有意义，局域对偶是猜想（猜想 1.25(b)）。(2) “$\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$ 有正比于 $(\sum_q e_q)^2$ 的单态项”：不对，两胶子交换的单态贡献由 Furry 定理消失，单态项自 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^3\big)$ 起（推论 1.18(iv)）。(3) “R 的有限性来自维数正规化”或“需要 D 维割图规则”：维数正规化只正规化红外发散，各割图单独发散（例 1.12）；定理 1.10 只用欧氏有限性与解析延拓，割图规则只用于推论 1.16（A 全阶论证）。

本章小结　本章在最简单的过程中把四个逻辑层次彼此分开。(i) 微扰论：$R(s)$ 的微扰展开每一阶红外有限，且是 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式（定理 1.10，R 严格）；证明只需要欧氏有限性、单标度结构与重整化群，$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的系数由割图与欧氏两圈两种独立计算在任意 ε 下逐项核对；与 D 维部分子割图之和的等同只有全阶论证（推论 1.16，A 全阶论证）。(ii) 解析性：谱表示、一次减除的确切条件、围道公式与抹平恒等式都是 Wightman 结构之下由定义推出的结论（R 严格，R_{def}）。(iii) OPE：微扰 OPE 是全阶论证（A 全阶论证），凝聚的非微扰意义是猜想（C 猜想）。(iv) 对偶：抹平量的可计算性与局域对偶都是猜想（C 猜想）。这一分层贯穿全书。在 DIS 中（**??**），欧氏 OPE 只覆盖长度 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的一段，强子的矩还需要正定性与色散关系；而一旦初态带色、或末态只被部分测量，“欧氏有限性加平凡的解析延拓”这条捷径就不复存在，必须直接面对闵氏空间中的钳夹（**??**）与全阶因子化的一般方法（后文**??**，A 全阶论证）。

参考文献

[1] Christian Bogner and Stefan Weinzierl. Feynman graph polynomials. *Int. J. Mod. Phys. A*, 25:2585–2618, 2010.

[2] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. Regularization and renormalization of gauge fields. *Nucl. Phys. B*, 44:189–213, 1972.

[3] John C. Collins. *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[4] Stephen L. Adler. Some Simple Vacuum Polarization Phenomenology: $e^+e^- \to$ Hadrons: The μ - Mesic Atom x-Ray Discrepancy and g_μ^{-2}. *Phys. Rev. D*, 10:3714, 1974.

[5] J. H. Lowenstein and Wolfhart Zimmermann. The power counting theorem for Feynman integrals with massless propagators. *Commun. Math. Phys.*, 44:73–86, 1975.

[6] J. H. Lowenstein. Convergence Theorems for Renormalized Feynman Integrals with Zero-Mass Propagators. *Commun. Math. Phys.*, 47:53–68, 1976.

[7] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensional Renormalization and the Action Principle. *Commun. Math. Phys.*, 52:11–38, 1977.

[8] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensionally Renormalized Green's Functions for Theories with Massless Particles. 1. *Commun. Math. Phys.*, 52:39, 1977.

[9] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensionally Renormalized Green's Functions for Theories with Massless Particles. 2. *Commun. Math. Phys.*, 52:55, 1977.

[10] Enrico C. Poggio and Helen R. Quinn. Infrared behavior of zero-mass Green's functions and the absence of quark confinement in perturbation theory. *Phys. Rev. D*, 14:578–582, 1976.

[11] K. Symanzik. Infrared singularities and small distance behavior analysis. *Commun. Math. Phys.*, 34:7–36, 1973.

[12] T. Kinoshita and A. Ukawa. New Approach to the Singularities of Feynman Amplitudes in the Zero Mass Limit. *Phys. Rev. D*, 13:1573, 1976.

[13] Markus B. Fröb, Jan Holland, and Stefan Hollands. All-order bounds for correlation functions of gauge-invariant operators in Yang-Mills theory. *J. Math. Phys.*, 57(12):122301, 2016.

[14] George F. Sterman. Kinoshita's Theorem in Yang-Mills Theories. *Phys. Rev. D*, 14:2123–2125, 1976.

[15] George F. Sterman. Mass divergences in annihilation processes. I. Origin and nature of divergences in cut vacuum polarization diagrams. *Phys. Rev. D*, 17:2773–2788, 1978.

[16] George F. Sterman. Mass divergences in annihilation processes. II. Cancellation of divergences in cut vacuum polarization diagrams. *Phys. Rev. D*, 17:2789–2799, 1978.

[17] John H. Lowenstein and Eugene R. Speer. Distributional Limits of Renormalized Feynman Integrals with Zero-Mass Denominators. *Commun. Math. Phys.*, 47:43–51, 1976.

[18] Thomas Appelquist and Howard Georgi. e^+e^- Annihilation in Gauge Theories of Strong Interactions. *Phys. Rev. D*, 8:4000–4002, 1973.

[19] A. Zee. Electron-Positron Annihilation in Stagnant Field Theories. *Phys. Rev. D*, 8:4038–4041, 1973.

[20] R. Keith Ellis, W. James Stirling, and B. R. Webber. *QCD and Collider Physics*, volume 8 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology.* Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

[21] T. Kinoshita. Mass Singularities of Feynman Amplitudes. *J. Math. Phys.*, 3:650–677, 1962.

[22] T. D. Lee and M. Nauenberg. Degenerate Systems and Mass Singularities. *Phys. Rev.*, 133:B1549–B1562, 1964.

[23] R. Doria, J. Frenkel, and J. C. Taylor. Counter-example to non-abelian Bloch–Nordsieck conjecture. *Nucl. Phys. B*, 168:93–110, 1980.

[24] C. Di'Lieto, S. Gendron, I. G. Halliday, and Christopher T. Sachrajda. A counter example to the Bloch–Nordsieck theorem in non-abelian gauge theories. *Nucl. Phys. B*, 183:223–250, 1981.

[25] Christopher Frye, Holmfridur Hannesdottir, Nisarga Paul, Matthew D. Schwartz, and Kai Yan. Infrared Finiteness and Forward Scattering. *Phys. Rev. D*, 99(5):056015, 2019.

[26] K. G. Chetyrkin and F. V. Tkachov. Integration by parts: The algorithm to calculate β-functions in 4 loops. *Nucl. Phys. B*, 192:159–204, 1981.

[27] F. V. Tkachov. A theorem on analytical calculability of 4-loop renormalization group functions. *Phys. Lett. B*, 100:65–68, 1981.

[28] R. E. Cutkosky. Singularities and Discontinuities of Feynman Amplitudes. *J. Math. Phys.*, 1:429–433, 1960.

[29] M. J. G. Veltman. Unitarity and causality in a renormalizable field theory with unstable particles. *Physica*, 29:186–207, 1963.

[30] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. DIAGRAMMAR. *NATO Sci. Ser. B*, 4:177–322, 1974.

[31] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. Combinatorics of gauge fields. *Nucl. Phys. B*, 50:318–353, 1972.

[32] Taichiro Kugo and Izumi Ojima. Local Covariant Operator Formalism of Nonabelian Gauge Theories and Quark Confinement Problem. *Prog. Theor. Phys. Suppl.*, 66:1–130, 1979.

[33] K. G. Chetyrkin, A. L. Kataev, and F. V. Tkachov. Higher Order Corrections to $\sigma_t(e^+e^- \to$ Hadrons) in Quantum Chromodynamics. *Phys. Lett. B*, 85:277–279, 1979.

[34] Michael Dine and J. R. Sapirstein. Higher Order QCD Corrections in e+ e- Annihilation. *Phys. Rev. Lett.*, 43:668, 1979.

[35] William Celmaster and Richard J. Gonsalves. An Analytic Calculation of Higher Order Quantum Chromodynamic Corrections in e+ e- Annihilation. *Phys. Rev. Lett.*, 44:560, 1980.

[36] P. A. Baikov, K. G. Chetyrkin, and J. H. Kühn. Adler Function, Bjorken Sum Rule, and the Crewther Relation to Order α_s^4 in a General Gauge Theory. *Phys. Rev. Lett.*, 104:132004, 2010.

[37] K. G. Chetyrkin, Johann H. Kuhn, and A. Kwiatkowski. QCD corrections to the e^+e^- cross-section and the Z boson decay rate. *Phys. Rept.*, 277:189–281, 1996.

[38] W. H. Furry. A Symmetry Theorem in the Positron Theory. *Phys. Rev.*, 51:125–129, 1937.

[39] S. G. Gorishnii, A. L. Kataev, and S. A. Larin. The $O(\alpha_s^3)$-corrections to $\sigma_{tot}(e^+e^- \to hadrons)$ and $\Gamma(\tau^- \to \nu_\tau + hadrons)$ in QCD. *Phys. Lett. B*, 259:144–150, 1991.

[40] Levan R. Surguladze and Mark A. Samuel. Total hadronic cross-section in e+ e- annihilation at the four loop level of perturbative QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 66:560–563, 1991. [Erratum: Phys.Rev.Lett. 66, 2416 (1991)].

[41] S. G. Gorishnii, A. L. Kataev, and S. A. Larin. Next-next-to-leading QCD correction to $\sigma_{\rm tot}(e^+e^- \to \text{hadrons})$: analytical calculation and estimation of the parameter $\Lambda_{\overline{\rm MS}}$. *Phys. Lett. B*, 212:238–244, 1988.

[42] P. A. Baikov, K. G. Chetyrkin, and Johann H. Kuhn. Order alpha**4(s) QCD Corrections to Z and tau Decays. *Phys. Rev. Lett.*, 101:012002, 2008.

[43] S. Navas et al. Review of particle physics. *Phys. Rev. D*, 110(3):030001, 2024.

[44] N. V. Krasnikov and A. A. Pivovarov. The influence of the analytical continuation effects on the value of the QCD scale parameter Λ extracted from the data on charmonium and upsilon hadron decays. *Phys. Lett. B*, 116:168–170, 1982.

[45] Andrei L. Kataev and Valery V. Starshenko. Estimates of the higher order QCD corrections to R(s), R(tau) and deep inelastic scattering sum rules. *Mod. Phys. Lett. A*, 10:235–250, 1995.

[46] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. QCD and resonance physics. Theoretical foundations. *Nucl. Phys. B*, 147:385–447, 1979.

[47] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. QCD and resonance physics. Applications. *Nucl. Phys. B*, 147:448–518, 1979.

[48] Pietro Colangelo and Alexander Khodjamirian. QCD sum rules, a modern perspective. In M. Shifman and B. Ioffe, editors, *At the Frontier of Particle Physics. Handbook of QCD*, volume 3, pages 1495–1576, Singapore, 2001. World Scientific.

[49] Wolfhart Zimmermann. Normal products and the short distance expansion in the perturbation theory of renormalizable interactions. *Ann. Phys. (N.Y.)*, 77:570–601, 1973.

[50] Stefan Hollands. Renormalized Quantum Yang-Mills Fields in Curved Spacetime. *Rev. Math. Phys.*, 20:1033–1172, 2008.

[51] Taku Izubuchi, Xiangdong Ji, Luchang Jin, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions. *Phys. Rev. D*, 98:056004, 2018.

[52] Henning Bostelmann. Operator product expansions as a consequence of phase space properties. *J. Math. Phys.*, 46:082304, 2005.

[53] V. A. Novikov, Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. Wilson's Operator Expansion: Can It Fail? *Nucl. Phys. B*, 249:445–471, 1985.

[54] F. David. On the Ambiguity of Composite Operators, IR Renormalons and the Status of the Operator Product Expansion. *Nucl. Phys. B*, 234:237–251, 1984.

[55] F. David. The Operator Product Expansion and Renormalons: A Comment. *Nucl. Phys. B*, 263:637–648, 1986.

[56] Stefan Hollands and Christoph Kopper. The operator product expansion converges in perturbative field theory. *Commun. Math. Phys.*, 313:257–290, 2012.

[57] Jan Holland, Stefan Hollands, and Christoph Kopper. The operator product expansion converges in massless φ^4_4- theory. *Commun. Math. Phys.*, 342(2):385–440, 2016.

[58] Enrico C. Poggio, Helen R. Quinn, and Steven Weinberg. Smearing method in the quark model. *Phys. Rev. D*, 13:1958–1968, 1976.

[59] Mikhail A. Shifman. Quark hadron duality. In M. Shifman and B. Ioffe, editors, *At the Frontier of Particle Physics. Handbook of QCD*, volume 3, pages 1447–1494, Singapore, 2001. World Scientific. Talk at the 8th International Symposium on Heavy Flavor Physics (1999).